



Escuela Politécnica

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA

INGENIERÍA INFORMÁTICA DEL
SOFTWARE

TRABAJO FIN DE GRADO

**ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES
Y CIBERSEGURIDAD EN LA ERA
POST-CUÁNTICA**

Ignacio Alcalde Torrecusa

Septiembre, 2025



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ESCUELA POLITÉCNICA

INGENIERÍA INFORMÁTICA DEL
SOFTWARE

TRABAJO FIN DE GRADO

ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES
Y CIBERSEGURIDAD EN LA ERA
POST-CUÁNTICA

Autor: Ignacio Alcalde Torrescusa

Tutor: Jesús Manuel Calle Cancho

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado presenta una revisión sistemática de la literatura (SLR) centrada en dos campos tecnológicos emergentes estrechamente relacionados como son: las comunicaciones cuánticas y la ciberseguridad en la era post-cuántica. El estudio examina de manera conjunta el estado del arte de cada disciplina, identificando avances y retos, así como el papel que desempeñarán en la seguridad de la información, transformación de las redes y telecomunicaciones durante las próximas décadas.

En este contexto, surgen dos líneas de investigación complementarias. Por un lado, las comunicaciones cuánticas, orientadas a la creación de canales de transmisión seguros bajo principios físicos como la distribución cuántica de claves (QKD) y por otro, la ciberseguridad post-cuántica, enfocada en el desarrollo de algoritmos criptográficos resistentes ante ataques de computadoras cuánticas.

La revisión sistemática se ha realizado de manera rigurosa y totalmente transparente, se han empleado bases de datos científicas de alto impacto y herramientas especializadas para garantizar la trazabilidad y calidad del análisis. Este enfoque ha permitido ofrecer una visión estructurada y actualizada de cada área, detectar tendencias, tecnologías clave e identificar vacíos en la literatura, además de proponer nuevas líneas de investigación futuras.

Los resultados ponen de manifiesto la urgencia de iniciar la transición hacia infraestructuras criptográficas resistentes a la computación cuántica y el desarrollo de estándares internacionales que garanticen comunicaciones y sistemas seguros en un entorno tecnológico que a día de hoy, ya se encuentra bajo una amenaza real.

Índice general

1. Introducción	1
2. Objetivos	3
3. Estado del Arte	5
3.1. Transformación digital y amenazas emergentes	5
3.2. Evolución histórica	7
3.2.1. Orígenes y evolución de las comunicaciones cuánticas	7
3.2.2. Orígenes y evolución de la ciberseguridad en la era post-cuántica . .	8
3.3. Conceptos físicos fundamentales	9
3.4. Comunicaciones Cuánticas y Ciberseguridad Post-Cuántica	10
3.4.1. Pilares Tecnológicos y Desarrollo de Infraestructuras Cuánticas . . .	11
3.4.2. Desafíos y Estrategias en el Nuevo Paradigma Cuántico	19
3.4.3. Horizontes y Aplicaciones Emergentes del Ecosistema Cuántico . . .	22
4. Materiales	24
4.1. Bases de Datos Científicas	24
4.2. Herramientas de Apoyo	25
4.2.1. Parsifal	25
4.2.2. VOSviewer	32
4.2.3. Google Colab + Python	34
4.2.4. Canva	35
4.2.5. Overleaf - LaTeX	36

5. Ciberseguridad en la era post cuántica	37
5.1. Metodología	37
5.2. Modelo PRISMA	42
5.3. Análisis de Resultados	43
5.4. Análisis Preguntas de Investigación	48
5.5. Hallazgos y nuevas líneas futuras	59
6. Comunicaciones cuánticas	61
6.1. Metodología	61
6.2. Modelo PRISMA	66
6.3. Análisis de Resultados	68
6.4. Análisis Preguntas de Investigación	72
6.5. Hallazgos y nuevas líneas futuras	84
7. Conclusiones	86
Anexos	88
A. Anexo	89
A.1. Resultados SLRs	89
B. Anexo	90
B.1. Cuadernos Análisis de Datos en Google Colab	90
Bibliografía	91

Índice de tablas

4.1. Bases De Datos Científicas Seleccionadas	25
5.1. Protocolo PICOC - Ciberseguridad post cuántica	38
5.2. Palabras clave - SLR Ciberseguridad post cuántica	39
5.3. Criterios - Ciberseguridad post cuántica	41
5.4. Artículos más citados - Ciberseguridad Post Cuántica	47
5.5. Q1 - Ciberseguridad Post Cuántica	49
5.6. Q2 - Ciberseguridad Post Cuántica	51
5.7. Q3 - Ciberseguridad Post Cuántica	54
5.8. Q4 - Ciberseguridad Post Cuántica	56
6.1. Protocolo PICOC - Ciberseguridad post cuántica	62
6.2. Palabras clave - Comunicaciones Cuánticas	63
6.3. Criterios - Comunicaciones Cuánticas	65
6.4. Artículos más citados - Comunicaciones Cuánticas	71
6.5. Q1 - Comunicaciones Cuánticas	73
6.6. Q2 - Comunicaciones Cuánticas	76
6.7. Q3 - Comunicaciones Cuánticas	79
6.8. Q4 - Comunicaciones Cuánticas	82

Índice de figuras

3.1. Representación de Bit vs Qubit	10
3.2. Representación Teletransporte cuántico	12
3.3. Redes FOQ VS FSO	18
3.4. Riesgo de Amenaza Cuántica	20
4.1. Protocolo de investigación - Parsifal	27
4.2. Búsqueda en Scopus - Parsifal	28
4.3. Importación de estudios - Parsifal	28
4.4. Selección de estudios - Parsifal	29
4.5. Detalles de los artículos - Parsifal	30
4.6. Evaluación de calidad - Parsifal	31
4.7. Extracción de datos - Parsifal	31
4.8. Mapa de co-ocurrencia de palabras clave - VOSViewer	33
4.9. Red de citas - VOSViewer	34
5.1. Modelo PRISMA - Ciberseguridad Post Cuántica	42
5.2. Año de publicación y tipo de artículo - Ciberseguridad Post Cuántica	44
5.3. Artículos por campo de estudio - Ciberseguridad Post Cuántica	45
5.4. Frecuencia de palabras clave - Ciberseguridad Post Cuántica	46
5.5. Citaciones por campo de estudio - Ciberseguridad Post Cuántica	48
6.1. Modelo PRISMA - Comunicaciones Cuánticas	67
6.2. Año de publicación y tipo de artículo - Comunicaciones Cuánticas	68
6.3. Frecuencia de palabras clave - Comunicaciones Cuánticas	69

6.4. Artículos por campo de estudio - Comunicaciones Cuánticas	70
6.5. Citaciones por campo de estudio - Comunicaciones Cuánticas	72

Capítulo 1

Introducción

Las revisiones sistemáticas de la literatura (SLR) representan una herramienta esencial en la investigación académica, orientada a construir un mapa del conocimiento existente sobre un área. Una buena revisión no es una simple lista interminable de citas, sino una visión organizada de un campo de estudio.

Su importancia radica en la capacidad para manejar las grandes cantidades de artículos que se publican constantemente sobre un tema determinado. Estas revisiones no solo permiten organizar la información, sino que además, facilitan la identificación de vacíos en la literatura, la formulación de nuevas preguntas de investigación, la evaluación de la calidad metodológica de los estudios existentes y la orientación de futuros trabajos académicos.

Las revisiones sistemáticas también desempeñan un papel social dentro de la comunidad científica al ofrecer a estudiantes, investigadores y profesionales un recurso accesible para entender un tema sin tener que navegar de manera aislada a través de cientos de publicaciones, actuando en este sentido, como una guía confiable de conocimiento.

Este trabajo de fin de grado presenta una revisión exhaustiva de la literatura proporcionando una visión actualizada y estructurada sobre el estado del arte en dos áreas emergentes que están revolucionando el paradigma de las telecomunicaciones, la criptografía y la seguridad: las comunicaciones cuánticas y la ciberseguridad en la era

post-cuántica.

Las comunicaciones cuánticas [1], se han consolidado como un campo de investigación de gran relevancia tanto en el ámbito académico como industrial, dado su capacidad para ofrecer canales de comunicación inherentemente seguros basados en los principios de la física cuántica. Conceptos como la superposición, entrelazamiento y teletransporte cuántico suponen revolucionarias formas de transmitir y proteger la información. Eso supone un avance importantísimo en la era actual, donde la información y los datos se han convertido en el activo más preciado de cualquier organización.

Los posibles avances del mundo cuántico plantean serios desafíos a los sistemas criptográficos y de ciberseguridad tradicionales. Los algoritmos actuales se encuentran basados en problemas computacionales de ordenadores clásicos que podrían volverse obsoletos ante la capacidad de cómputo de los futuros ordenadores cuánticos. Este nuevo paradigma ha dado lugar al surgimiento de un área de investigación crucial, conocida como ciberseguridad en la era post-cuántica, centrada en el desarrollo de soluciones criptográficas resistentes a los ataques cuánticos [2] y la anticipación de los desafíos asociados con esta transformación tecnológica [3].

Esta revisión sistemática se justifica por la necesidad de proporcionar un análisis riguroso y actualizado de dos campos en constante evolución que se presentan como elementos claves para garantizar la seguridad de la información y resiliencia de futuras infraestructuras digitales. Por ello, el estudio se centra exclusivamente en artículos científicos publicados en bases de datos académicas reconocidas. No se incluirán documentos puramente teóricos sin validación empírica ni artículos de divulgación sin respaldo metodológico. Este enfoque contribuye a una mejor comprensión del papel de las comunicaciones y la ciberseguridad en la transformación digital de las próximas décadas.

Capítulo 2

Objetivos

Este Trabajo Fin De Grado tiene como objetivo ofrecer una visión actualizada mediante el análisis de manera sistemática de la literatura científica de las comunicaciones y ciberseguridad en la era post-cuántica.

El estudio busca considerar mas allá de aspectos teóricos, la implementación práctica en escenarios reales, respondiendo a la necesidad de contextualizar los avances tecnológicos cuánticos dentro de entornos aplicables, permitiendo identificar limitaciones tecnológicas, estrategias de migración, propuestas de líneas futuras que puedan orientar el despliegue seguro y efectivo de estas tecnologías dentro de la industria y sistemas críticos.

Con el fin de estructurar el alcance de este estudio, se establecen los siguientes objetivos:

- Analizar tecnologías habilitadoras de comunicaciones cuánticas, incluyendo distribución cuántica de claves (QKD), repetidores cuánticos, canales cuánticos y protocolos de transmisión, evaluando su desarrollo actual y limitaciones.
- Evaluar las arquitecturas e infraestructuras de redes cuánticas, incluyendo redes híbridas de fibra óptica, satelitales, considerando su escalabilidad, viabilidad práctica e integración con las infraestructuras existentes.
- Examinar los mecanismos de seguridad y criptografía cuántica y post-cuántica, considerando la adaptación de protocolos tradicionales, estrategias de migración

y protección frente a nuevas vulnerabilidades introducidas por la computación cuántica.

- Identificar amenazas emergentes potenciadas por la computación cuántica y los mecanismos de defensa y resiliencia frente a ellas.

En su conjunto, este estudio no solo busca documentar el estado del arte, sino que aspira a ser una herramienta de recopilación de todo el progreso en tecnologías cuánticas y post-cuánticas dentro de la seguridad y sistemas de comunicación, funcionando además como un punto de referencia que facilita el acceso a información clave y proporciona una base sólida para futuros proyectos de investigación académica.

Capítulo 3

Estado del Arte

Contenidos

3.1. Transformación digital y amenazas emergentes	5
3.2. Evolución histórica	7
3.2.1. Orígenes y evolución de las comunicaciones cuánticas	7
3.2.2. Orígenes y evolución de la ciberseguridad en la era post-cuántica	8
3.3. Conceptos físicos fundamentales	9
3.4. Comunicaciones Cuánticas y Ciberseguridad Post-Cuántica .	10
3.4.1. Pilares Tecnológicos y Desarrollo de Infraestructuras Cuánticas	11
3.4.2. Desafíos y Estrategias en el Nuevo Paradigma Cuántico	19
3.4.3. Horizontes y Aplicaciones Emergentes del Ecosistema Cuántico	22

3.1. Transformación digital y amenazas emergentes

La sociedad contemporánea se encuentra inmersa en una profunda transformación digital impulsada por el avance acelerado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta evolución ha permitido la interconexión masiva de dispositivos, servicios y sistemas críticos, promoviendo una digitalización sin precedentes en sectores como la banca, la sanidad, el transporte, la defensa o la administración pública. Sin



embargo, esta dependencia creciente de las infraestructuras digitales conlleva también un incremento proporcional en la superficie de exposición a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas y persistentes [4].

En este contexto, la ciberseguridad ha pasado de ser un complemento técnico a convertirse en un elemento estratégico para garantizar la continuidad operativa, la privacidad de los usuarios y la integridad de los sistemas. La aparición de tecnologías disruptivas como la computación cuántica está reconfigurando el panorama de la seguridad digital al cuestionar la solidez de los actuales sistemas criptográficos sobre los que se sostiene la protección de la información en la era digital [5].

La computación cuántica representa un salto cualitativo en el procesamiento de la información al usar principios de la mecánica cuántica como la superposición de estados, el entrelazamiento, entre otros. Estas propiedades permiten resolver problemas imposibles para los ordenadores clásicos, en tiempos polinómicos. Algoritmos cuánticos como Shor o Grover, ya han demostrado ser capaces de debilitar los fundamentos de la criptografía de claves públicas y claves simétricas [6].

Ante este panorama, la necesidad de establecer sistemas de seguridad y comunicación resilientes frente a adversarios cuánticos se vuelve prioritaria. No se trata únicamente de responder a una amenaza futura, sino de anticiparse a escenarios de vulnerabilidad como el denominado “Harvest now, decrypt later” [7], donde los atacantes interceptan datos cifrados con el objetivo de descifrarlos en el futuro cuando dispongan de ordenadores cuánticos adecuados.

En respuesta, la comunidad científica y los organismos internacionales han impulsado dos grandes líneas complementarias de investigación: por un lado, las comunicaciones cuánticas seguras, basadas en principios físicos que garantizan la detección de cualquier intento de interceptación (como ocurre en la Distribución Cuántica de Claves); y por otro, la criptografía post-cuántica, que busca diseñar algoritmos resistentes a ataques cuánticos que puedan ser ejecutados en sistemas clásicos [8].

Este trabajo se enmarca en el objetivo de revisar sistemáticamente los avances, desafíos y sinergias entre ambas disciplinas, proporcionando una visión global que permita



identificar las mejores estrategias de transición hacia una ciberseguridad e infraestructura de comunicaciones adaptadas a la era cuántica.

3.2. Evolución histórica

3.2.1. Orígenes y evolución de las comunicaciones cuánticas

Las comunicaciones cuánticas surgen como combinación entre la física cuántica y las tecnologías de la información, con el objetivo principal de garantizar la transmisión segura de información usando las propiedades de los sistemas cuánticos. Para comprender su origen es necesario remontarse a los fundamentos de la mecánica cuántica, una teoría física instaurada a comienzos del siglo XX para describir el comportamiento de la materia y energía en escalas subatómicas.

Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando se planteó por primera vez el concepto de utilizar propiedades cuánticas para la transmisión de información, surgiendo la disciplina que hoy en día se conoce como comunicaciones cuánticas.

El año 1984 es ampliamente reconocido por la literatura especializada, dado que se publicaron los primeros trabajos pioneros que sentaron las bases de la criptografía y la comunicación cuántica, marcando un hito histórico para esta disciplina. Charles H. Bennett y Gilles Brassard publicaron el protocolo BB84 [9], considerado el primer esquema funcional de Distribución Cuántica de Claves (QKD). Este protocolo permite a dos partes establecer una clave secreta compartida con la garantía de que cualquier intento de interceptación por parte de un tercero será detectado debido a la perturbación inducida en los qubits durante la transmisión.

Posteriormente, en 1991 Artur Ekert propuso el protocolo E91 basado en la seguridad de la distribución de claves en las correlaciones cuánticas del principio físico de entrelazamiento [10]. Lo innovador de su propuesta era la herramienta matemática empleada, conocida como las desigualdades de Bell, para verificar la ausencia de intrusos en el canal de comunicación, idea fundamentada en estudios previos realizados por Alain Aspect durante los años 80 [11].



A partir de los años 2000, la experimentación con la Distribución Cuántica de Claves (QKD) avanzó significativamente, logrando transmisiones a distancias crecientes mediante fibras ópticas, canales de espacio libre e incluso enlaces satelitales. Un hito reciente y de gran relevancia fue el lanzamiento del satélite Micius por parte de China en 2016, logrando transmisiones QKD a escala continental, estableciendo un paso más hacia una futura red de Internet cuántico global [12].

3.2.2. Orígenes y evolución de la ciberseguridad en la era post-cuántica

El concepto de ciberseguridad post-cuántica surge como respuesta directa al desarrollo de la computación cuántica y la amenaza que supone por su facilidad para comprometer los fundamentos de los sistemas criptográficos tradicionales. Desde mediados del siglo XX, gran parte de la infraestructura digital global ha confiado su seguridad a algoritmos de criptografía de claves públicas como RSA, ECC y DSA, cuya robustez se sustenta en la dificultad computacional de problemas matemáticos complejos.

Sin embargo, en 1994, el matemático Peter Shor desarrolló un algoritmo cuántico que puso en duda la seguridad que ofrecían los sistemas criptográficos de la época, el algoritmo de Shor [6]. Este algoritmo demostró que un ordenador cuántico suficientemente potente podría resolver estos problemas matemáticos en tiempo polinómico, poniendo en riesgo la confidencialidad y autenticidad de la información cifrada bajo los algoritmos tradicionales.

Aunque aún no existen ordenadores cuánticos capaces de ejecutar plenamente este algoritmo, la amenaza sí es real. Durante los años 2000, comenzaron a crearse nuevas líneas de investigación centradas en diseñar algoritmos criptográficos capaces de resistir ataques realizados con tecnología cuántica. A este nuevo campo se le denominó como Post-Quantum Cryptography (PQC) [13].

Desde entonces, el foco de la ciberseguridad post-cuántica ha evolucionado de un problema teórico a una necesidad práctica en la planificación de sistemas a largo plazo, percibiéndose como una cuestión estratégica a nivel internacional, incluyendo directrices de migración temprana, evaluaciones de impacto y simulaciones de escenarios híbridos



para prepararse ante un posible salto tecnológico inminente.

3.3. Conceptos físicos fundamentales

Para comprender el estado del arte actual en ámbitos paralelos como son las comunicaciones cuánticas y ciberseguridad en la era post-cuántica, es imprescindible entender primero una serie de conceptos fundamentales asociados a la física cuántica y criptografía moderna que sustentan las bases del desarrollo teórico de ambas disciplinas.

Qubits vs. Bits

A diferencia de la computación clásica, donde la información es representada en forma de bits, unidades binarias que adoptan uno de los dos estados posibles: 0 o 1, la computación cuántica utiliza qubits, unidades de información cuántica que pueden existir en una superposición de estados simultáneamente. Esto permite que un qubit exista en múltiples estados al mismo tiempo, formando una combinación lineal de 0 y 1, aumentando así la capacidad de procesamiento de datos de manera exponencial.

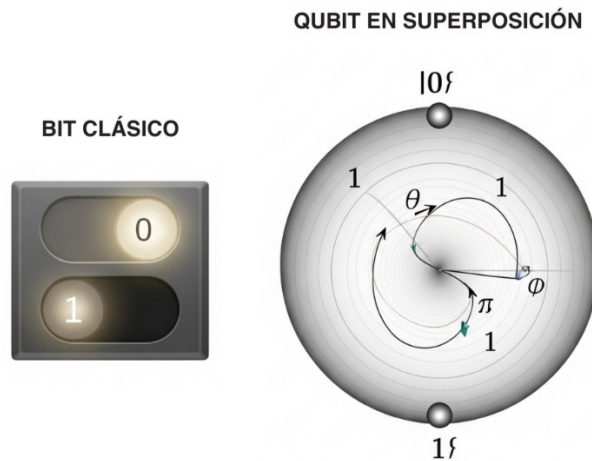
Formalmente, un qubit se describe como:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Donde α y β son números complejos que representan la amplitud de probabilidad de cada estado, y cumplen que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Para visualizar esta propiedad de superposición, se utiliza un modelo geométrico conocido como la esfera de Bloch. En este modelo, cualquier estado puro de un qubit puede representarse como un punto en la superficie de una esfera tridimensional. Los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ se ubican en los polos norte y sur de la esfera, respectivamente, mientras que los estados en superposición ocupan posiciones intermedias, determinadas por dos ángulos: θ (latitud) y ϕ (longitud).

Figura 3.1:
Representación de Bit vs Qubit
Fuente: Elaboración propia



Además, existen otras propiedades físicas fundamentales para las comunicaciones cuánticas seguras, como son:

- **Entrelazamiento cuántico:** El entrelazamiento cuántico permite que los qubits estén intrínsecamente correlacionados, de forma que el estado de uno depende instantáneamente del estado del otro, sin importar la distancia que los separe [14].
- **No clonación:** El teorema de no clonación establece que no es posible copiar un estado cuántico sin ser perturbado, eliminando por completo la duplicación no autorizada de información, siendo un principio importantísimo en la seguridad de las comunicaciones cuánticas [15].

3.4. Comunicaciones Cuánticas y Ciberseguridad Post-Cuántica

El presente estado del arte aborda de forma conjunta las comunicaciones cuánticas y la ciberseguridad en la era post-cuántica, ya que son dos áreas tecnológicas profundamente

interconectadas que evolucionan en paralelo y responden a desafíos comunes.

Por un lado la ciberseguridad post-cuántica, se centra en diseñar algoritmos criptográficos capaces de resistir la computación cuántica además de protocolos, infraestructuras y marcos normativos que garanticen la integridad, confidencialidad y autenticación de los datos en un escenario donde los algoritmos tradicionales ya no son seguros. Por otro lado, la comunicación cuántica busca transformar la forma en que se transmite la información creando canales de comunicación con un nivel de seguridad inalcanzable por las teorías convencionales.

Mientras la ciberseguridad post-cuántica protege los datos a nivel lógico, la comunicación lo hace a nivel físico del canal de transmisión. Analizar ambas dimensiones de forma conjunta nos permite comprender mejor panorama post-cuántico emergente, donde la protección de la información, la transmisión segura de datos y la soberanía digital comparten fundamentos, retos y oportunidades comunes.

3.4.1. Pilares Tecnológicos y Desarrollo de Infraestructuras Cuánticas

A continuación se describen algunas de las tecnologías más relevantes que están marcando el desarrollo actual de las disciplinas estudiadas.

Teletransporte Cuántico

El teletransporte cuántico es una tecnología que permite transmitir el estado cuántico completo de una partícula a otra situada a gran distancia. Esta transferencia no implica el traslado físico de la partícula, sino de su estado cuántico, es decir, la información cuántica que la describe [16].

En el proceso de teletransporte cuántico, dos partes (comúnmente llamadas Alice y Bob) deben compartir previamente un par de partículas entrelazadas. Este entrelazamiento cuántico implica una correlación entre los estados de ambas partículas, de tal manera que cualquier medición realizada en una de las partículas afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe.

El proceso se desarrolla en tres pasos clave:

1. **Preparación del entrelazamiento:** Se distribuye un par de partículas entrelazadas entre Alice y Bob.
2. **Medición conjunta y comunicación clásica:** Alice recibe una tercera partícula (C), cuyo estado cuántico es completamente desconocido y será teletransportado. Para ello, realiza una medición conjunta de tipo Bell sobre las partículas (su parte del par entrelazado) y C (el estado a transferir). Esta medición destruye el estado original de C, en conformidad con el teorema de no clonación cuántica, y los resultados generados son enviados a Bob mediante un canal de comunicación clásico.
3. **Reconstrucción del estado cuántico:** Bob recibe los resultados y aplica una serie de transformaciones cuánticas específicas sobre su partícula B, transformándola en una copia idéntica del estado original de C. Así se completa el proceso de teletransporte: el estado cuántico se ha movido sin que la partícula portadora original lo acompañe físicamente.

Figura 3.2:
Representación Teletransporte cuántico
Fuente: Elaboración propia



Este protocolo no permite una comunicación más rápida que la luz, ya que la información final requiere una señal clásica. No obstante, constituye un componente esencial para el futuro de las redes cuánticas distribuidas, los repetidores cuánticos y la computación cuántica escalable, ya que posibilita transmitir estados cuánticos con el máximo grado de fidelidad a distancias arbitrarias.

Criptografía Cuántica

La criptografía cuántica se basa en la utilización de estados cuánticos como portadores de la información y transmitir así las claves entre usuarios legítimos a través de canales de comunicación cuánticos.

A diferencia de la criptografía clásica, cuya seguridad depende exclusivamente de la dificultad computacional de resolver ciertos problemas matemáticos, la criptografía cuántica se sustenta bajo los principios de la mecánica cuántica, ofreciendo una seguridad teóricamente inviolable, ya que cualquier intento de interceptación o medición por parte de un tercero altera el estado cuántico del sistema, haciendo posible su detección inmediata.

Cuando un atacante intenta acceder a la información transmitida, necesariamente debe realizar una medición cuántica, lo que interrumpe los estados de superposición o entrelazamiento utilizados en la comunicación. Este tipo de intervención introduce anomalías observables en el canal, como cambios en las tasas de error o correlaciones rotas, lo que permite a los usuarios legítimos detectar la presencia de una intrusión. Así, la criptografía cuántica no impide los intentos de espionaje, pero sí garantiza que cualquier intento sea detectable. La aplicación más consolidada de la criptografía cuántica es la Distribución Cuántica de Claves (QKD) [17]. Este mecanismo no transmite directamente información útil o mensajes cifrados, sino que genera claves simétricas de forma segura, que luego pueden utilizarse en algoritmos de cifrado tradicionales. Su principal fortaleza radica en que la seguridad no depende de supuestos computacionales, sino en la imposibilidad física de medir un estado cuántico sin alterarlo, lo cual deriva del principio de incertidumbre de Heisenberg y del teorema de no clonación.

QKD puede ser implementado a través de fibra óptica, enlaces de espacio libre (FSO) o

comunicaciones satelitales, permitiendo alcanzar comunicaciones metropolitanas e incluso a escala global.

Esta tecnología ha sido validada en entornos controlados y desplegada en redes experimentales, como la red cuántica Beijing-Shanghai, una de las primeras redes comerciales de QKD, o las pruebas realizadas mediante el satélite Micius, demostrando con éxito la viabilidad de la comunicación cuántica entre estaciones terrestres separadas a miles de kilómetros [12] [18]. Todos estos avances demuestran que QKD ya no es solo una teoría prometedora, sino una tecnología emergente que juega un papel fundamental en el desarrollo de un Internet cuántico seguro.

Criptografía Post-Cuántica

La criptografía post-cuántica (PQC) representa una respuesta estratégica ante el avance de la computación cuántica y su capacidad para comprometer los sistemas criptográficos actuales. En particular, algoritmos como Shor y Grover han demostrado ser capaces de romper los esquemas de cifrado asimétrico tradicionales como RSA o ECC y además debilitar significativamente la seguridad de algoritmos simétricos como AES.

PQC busca integrar algoritmos criptográficos capaces de resistir ante la amenaza cuántica, en los sistemas actuales, es por ello que se basan en la computación cuántica para su desarrollo, ahí radica la diferencia entre PQC y QKD.

El proceso de estandarización de algoritmos de criptografía post-cuánticas está siendo liderado por el National Institute of Standards and Technology (NIST) desde 2016 [19]. Este proceso todavía se encuentra en curso, sin embargo se encuentra actualmente en fases finales. En junio de 2022, el NIST anuncio sus primeras selecciones de algoritmos candidatos finales para la futura estandarización, entre los que destacan algunos como: Kyber útil para el cifrado e intercambio de claves, Dilithium seleccionado para firmas digitales, entre otros.

Estos protocolos se basan en algoritmos matemáticos sumamente complejos considerados resistentes incluso ante ataques cuánticos [20]. Algunos de estos algoritmos son:

- **Lattice-based (Basados en retículos):** Se basan en problemas difíciles en geometría de números, como el Learning With Errors (LWE) o el Short Integer Solution (SIS). Estos problemas consisten, esencialmente, en encontrar puntos en una retícula (una estructura periódica en el espacio n -dimensional) que satisfacen ciertas condiciones, lo cual se vuelve computacionalmente intratable a gran escala.
- **Hash-based (Basados en funciones hash):** Su seguridad se fundamenta en la resistencia comprobada de las funciones hash, como SHA-3. Son especialmente adecuadas para firmas digitales.

La PQC es considerada una medida proactiva clave. Instituciones y organizaciones ya están planificando estrategias de migración e integración hacia estas infraestructuras seguras ante el futuro cuántico.

Redes Cuánticas

Las redes cuánticas representan un componente esencial en el futuro ecosistema de las comunicaciones, permitiendo la interconexión de nodos cuánticos mediante el intercambio seguro de información codificada en estados cuánticos, como los qubits. Aunque de forma general, las redes cuánticas funcionan de forma similar a las redes clásicas, su verdadero potencial radica en su capacidad para abordar problemas que resultan intratables para la computación convencional como la distribución segura de claves criptográficas [21].

Actualmente existen dos métodos principales para operar redes de comunicación cuántica a larga distancia: las redes de fibra óptica y las redes de espacio libre (FSO).

La utilización de fibra óptica (FOQ) para comunicaciones cuánticas es una solución natural dada la infraestructura existente y su baja tasa de decoherencia en distancias cortas. Esta tecnología permite implementar protocolos como QKD, permitiendo la distribución segura de claves a lo largo de decenas o cientos de kilómetros. Además, el uso de fibras multimodo y técnicas de multiplexado puede aumentar la capacidad de transmisión y la eficiencia de la red [22].

No obstante, este enfoque presenta una limitación crítica de alcance dado que la atenuación del canal óptico restringe la distancia máxima a unos pocos cientos de

kilómetros. A diferencia de las redes clásicas, donde los repetidores regeneran la señal sin comprometer la integridad, en redes cuánticas esto no es viable debido al teorema de no clonación. Por ello, se requiere el desarrollo de repetidores cuánticos, que dependen de tecnologías avanzadas como memorias cuánticas y protocolos de corrección de errores cuánticos, aún en plena fase experimental.

Las redes de espacio libre (FSO) ofrecen una alternativa prometedora, se trata de una tecnología de comunicación que utiliza ondas de luz como portadoras de información cuántica para transmitir en el vacío o la atmósfera [23].

Algunas de las ventajas que ofrecen son:

- Altas tasas de transmisión de datos y gran ancho de banda, adecuados para servicios de banda ancha.
- Los haces ópticos son inmunes a las interferencias electromagnéticas, mejorando la fiabilidad de las comunicaciones.
- Sistemas punto a punto con haces estrechos, que refuerzan la seguridad frente a intentos de interceptación.
- Instalación rápida y flexible, ya que una vez se determina una línea de visión clara entre transmisor y receptor, el sistema puede ponerse en marcha en pocas horas.

Sin embargo, las FSO también presentan desafíos importantes que dificultan su desarrollo. En primer lugar, se trata de una tecnología de comunicación óptica inalámbrica basada en un haz óptico de luz, por lo que al superar ciertas distancias, el haz óptico se ensancha (dispersa) dificultando la recepción eficiente de qubits. Requieren alineación precisa entre emisor y receptor, objetivo complicado en entornos urbanos debido a vibraciones o bloqueos físicos. Además, la sensibilidad del rendimiento del sistema FSO a las condiciones climáticas es otro problema importante: mientras que en clima despejado el rendimiento es óptimo, fenómenos como la niebla, la nieve o la lluvia pueden degradar considerablemente la calidad del canal.

Una extensión natural de las redes FSO son las comunicaciones cuánticas vía satélite que permiten superar las limitaciones que presentan los otros enfoques [24] [25]. A través

del uso de satélites en órbita baja, media o geoestacionaria, es posible establecer canales cuánticos entre estaciones terrestres separadas por miles de kilómetros, abriendo la puerta a una infraestructura verdaderamente global.

Limitaciones para la integración y migración de redes cuánticas

A pesar del enorme potencial transformador de las redes cuánticas, su despliegue a gran escala enfrenta una serie de desafíos técnicos, económicos y normativos que dificultan su integración con las infraestructuras actuales de telecomunicaciones.

Uno de los principales obstáculos es la compatibilidad tecnológica entre redes cuánticas y sistemas de telecomunicaciones clásicos. Mientras que las redes tradicionales operan con señales digitales regenerables, los sistemas cuánticos trabajan con qubits extremadamente sensibles, cuya manipulación está sujeta a principios como la no clonación y la decoherencia. Esto impide el uso de repetidores clásicos para extender la señal y obliga a desarrollar repetidores cuánticos basados en tecnologías aún emergentes como memorias cuánticas y entrelazamiento de nodos. Aunque existen avances como el entanglement swapping o la teleportación cuántica, aún no se ha logrado definir un modelo de red cuántica generalizable comparables a las que hoy ofrece el ecosistema IP clásico.

A estas limitaciones, se suman exigencias técnicas como la necesidad de fuentes de fotones individuales, mecanismos de control ambiental, alineación submilimétrica, sincronización de alta precisión y calibración continua especialmente en configuraciones satelitales o FSO.

Un obstáculo transversal a todos estos desafíos es la falta de normativas, protocolos y estándares internacionales consolidados. Actualmente, aunque existen esfuerzos liderados por instituciones como el ETSI Quantum Key Distribution Industry Specification Group o el National Institute of Standards and Technology (NIST) para establecer especificaciones comunes, aún están en fases preliminares y no cubren todos los aspectos críticos del ecosistema. En este contexto, resulta prematuro hablar de estrategias de migración cuántica a nivel operativo.

Figura 3.3:
Redes FOQ VS FSO
Fuente: Elaboración propia



Internet Cuántico

El Internet cuántico es una red mundial que permite el intercambio de información codificada en estados cuánticos, principalmente mediante el entrelazamiento de qubits entre usuarios remotos.

Uno de los trabajos pioneros en definir esta visión fue el artículo de H. J. Kimble en 2008 [26], donde se esbozan los componentes necesarios para construir una red cuántica escalable: fuentes de entrelazamiento, repetidores cuánticos, memorias cuánticas robustas y nodos capaces de procesar, almacenar y reenviar qubits entrelazados. Según Kimble, estas capacidades no solo mejorarían la infraestructura actual, sino que darían lugar a un ecosistema cuántico interconectado, con aplicaciones científicas, tecnológicas y estratégicas sin precedentes.

No obstante, el desarrollo del Internet cuántico enfrenta retos técnicos y de ingeniería que van más allá de las limitaciones de hardware actual [27]. Se trata de problemas

complejos en cuanto a latencia, seguridad, gestión de recursos y limitaciones de ancho de banda. A diferencia del Internet clásico, donde los paquetes de datos pueden ser reenviados, almacenados o replicados sin pérdida de información, en el mundo cuántico esto no es posible debido al teorema de no clonación. Estas restricciones obligan a rediseñar por completo los protocolos de enrutamiento, sincronización y verificación de integridad, así como las capas de control que deben operar en redes distribuidas [28].

3.4.2. Desafíos y Estrategias en el Nuevo Paradigma Cuántico

La Amenaza Cuántica

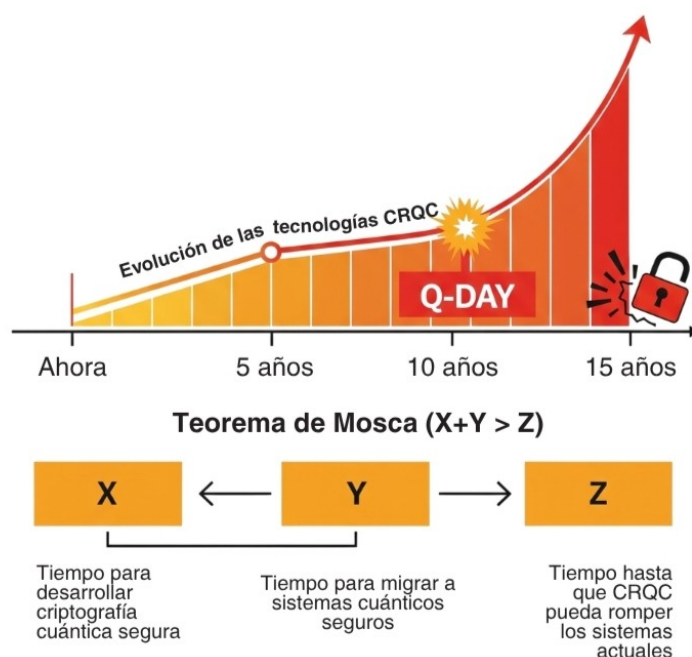
En los últimos años, la narrativa del riesgo cuántico se ha consolidado en torno al concepto de Quantum Threats y el llamado Quantum Risk Horizon, es decir, el horizonte temporal a partir del cual la existencia de ordenadores cuánticos capaces de romper la criptografía tradicional se transforma de posibilidad teórica a amenaza práctica.

Ese punto crítico, donde la amenaza deja de ser potencial y se convierte en real, ha sido bautizado como Y2Q o Q-Day. El término Y2Q (Year to Quantum) representa el momento de incertidumbre en que un ordenador cuántico suficientemente potente logre romper los sistemas criptográficos actuales.

Estudios recientes estiman que, en un plazo de 5 a 15 años, una computadora cuántica criptográficamente relevante (CRQC) podría descifrar cifrados estándar en menos de 24 horas [29].

Un concepto clave en esta discusión es el teorema de Michele Mosca. Este teorema propone una sencilla fórmula de evaluación del riesgo: si el tiempo durante el cual los datos deben permanecer confidenciales (X) más el tiempo necesario para migrar a sistemas post-cuánticos seguros (Y) es mayor que el tiempo estimado para que los ordenadores cuánticos sean capaces de romper el cifrado (Z), entonces ya estamos en una zona de riesgo y la transición debe iniciarse de inmediato [30].

Figura 3.4:
Riesgo de Amenaza Cuántica
Fuente: Elaboración propia



Sin embargo la amenaza cuántica ya está presente a día de hoy. Muchas organizaciones, incluyendo actores maliciosos de tipo estatal, ya están empleando estrategias de “harvest now, decrypt later” (HNDL) [7], que consisten en recopilar masivamente datos cifrados con la esperanza de poder descifrarlos en el futuro cuando se tenga acceso a tecnología cuántica. Esto es especialmente alarmante para datos confidenciales como secretos industriales, patentes, documentos gubernamentales, información médica, comunicaciones diplomáticas, cuya filtración futura podría tener consecuencias catastróficas.

Ataques Cuánticos de Nueva Generación

La computación cuántica más allá del impacto sobre algoritmos criptográficos, está sentando las bases para una nueva generación de técnicas ofensivas de ataques completamente nuevas, donde el poder de procesamiento cuántico permite optimizar, acelerar o incluso hacer viables ciberataques que antes eran teóricamente inalcanzables.

Las técnicas de ataque clásicas como el escaneo de vulnerabilidades, fuzzing, evasión de detección, búsqueda de colisiones o los ataques por fuerza bruta podrían beneficiarse del uso de algoritmos cuánticos como Grover, diseñado para encontrar elementos en bases de datos no estructuradas con una velocidad cuadráticamente superior a la computación clásica, reduciendo de $O(N)$ a $O(\sqrt{N})$ el número de operaciones necesarias [31]. En un contexto ofensivo esta capacidad puede utilizarse para acelerar ataques de diccionario, identificar configuraciones débiles en redes, optimizar patrones de evasión contra sistemas de detección de intrusos (IDS)... Este tipo de ataques aprovechan la velocidad cuántica para explorar con mayor eficiencia el espacio de ataques, reduciendo los tiempos y recursos necesarios para explotar sistemas.

Otra línea emergente es el desarrollo de malware asistido por computación cuántica (quantum-enhanced malware), que podría explotar vulnerabilidades en entornos de programación cuántica como Qiskit, Cirq o Braket, los cuales aún carecen de marcos de seguridad consolidados.

El uso ofensivo de algoritmos cuánticos de machine learning (QML) abre una nueva dimensión en las fases de reconocimiento y recopilación de información previas a un ataque. Algoritmos cuánticos como Quantum Support Vector Machines (QSVM), Variational Quantum Classifiers (VQC), Quantum k-Nearest Neighbors (QkNN) pueden acelerar el procesamiento de grandes volúmenes de datos en registros de tráfico, logs de red, OSINT o metadatos de paquetes permitiendo identificar de forma eficiente debilidades operativas o topológicas en la infraestructura objetivo [32].

Un atacante equipado con capacidades QML, por ejemplo, evaluar múltiples rutas de ataque simultáneamente sobre una red objetivo incluso adaptarse dinámicamente a las defensas de un sistema, modificando el comportamiento ofensivo en tiempo real.

Consideraciones estratégicas: soberanía digital y geopolítica cuántica

La soberanía cuántica hace referencia a la capacidad de un Estado para desarrollar, controlar y proteger sus infraestructuras cuánticas críticas, sin depender de tecnologías o proveedores externos.

Actualmente, el liderazgo cuántico está fuertemente concentrado en un pequeño número de países, con EE. UU., China dominando y, en menor medida, la Unión Europea. Esta asimetría tecnológica ha reactivado narrativas de competencia geopolítica similares a las vistas durante la carrera espacial del siglo XX, ahora centradas en el control de las “tecnologías cuánticas estratégicas”

La gestión de claves cuánticas, la confianza en dispositivos y las infraestructuras de red podrían convertirse en herramientas de poder blando o coercitivo, al igual que hoy ocurre con el control de cables submarinos, satélites GPS o infraestructuras 5G

La gestión de claves cuánticas, la verificación de dispositivos y el diseño de infraestructuras cuánticas de red tienen el potencial de convertirse en instrumentos de influencia geopolítica, al igual que esta pasando hoy en día con el control actual de cables submarinos, constelaciones satelitales o redes 5G. Países que lideren estos sectores podrían imponer sus estándares técnicos, normativos o comerciales.

La ausencia de un marco internacional de gobernanza cuántica añade incertidumbre al panorama. Aunque existen iniciativas multilaterales como el Quantum Flagship de la UE, el National Quantum Initiative Act de EE. UU. o propuestas en la ONU para limitar el uso militar de tecnologías cuánticas, aún no se ha definido un tratado global que regule el uso responsable de estas capacidades [33].

3.4.3. Horizontes y Aplicaciones Emergentes del Ecosistema Cuántico

Las tecnologías cuánticas están dando lugar a un conjunto de aplicaciones emergentes que podrían transformar numerosos sectores estratégicos. Aunque gran parte de la atención inicial se ha centrado en su impacto en criptografía o comunicaciones, sus implicaciones van mucho más allá.

En el ámbito biomédico y farmacéutico, la computación cuántica propone revolucionar la simulación molecular, permitiendo modelar proteínas, reacciones químicas complejas y compuestos bioactivos con un nivel de precisión y velocidad inalcanzables mediante métodos clásicos. Esta capacidad podría acelerar significativamente el desarrollo de nuevos

medicamentos, terapias personalizadas y diagnósticos avanzados. Empresas como IBM Quantum colaboran con centros de investigación en proyectos de descubrimiento molecular asistido por algoritmos cuánticos [34].

En el ámbito de los materiales y la energía, los simuladores cuánticos están siendo utilizados para diseñar superconductores, catalizadores industriales o nuevos compuestos energéticos. Estas capacidades pueden tener un impacto directo en sectores como las energías renovables, la industria aeroespacial o el almacenamiento energético avanzado.

La optimización cuántica está encontrando aplicaciones en logística, transporte y finanzas. Algoritmos como el Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), el Quantum Annealing o el Vehicle Routing Problem (VRP) permiten abordar problemas de planificación, gestión de riesgos con una eficiencia muy superior a los métodos clásicos [35]. Estos avances están siendo explorados por empresas como Volkswagen, Goldman Sachs o Airbus.

Lejos de sustituir las tecnologías clásicas, la cuántica las complementan y amplifica, dando forma a un nuevo paradigma tanto tecnológico como económico en el que la computación, el procesamiento de datos, la simulación científica y la toma de decisiones podrían redefinir por completo los fundamentos actuales.

Capítulo 4

Materiales

Contenidos

4.1. Bases de Datos Científicas	24
4.2. Herramientas de Apoyo	25
4.2.1. Parsifal	25
4.2.2. VOSviewer	32
4.2.3. Google Colab + Python	34
4.2.4. Canva	35
4.2.5. Overleaf - LaTeX	36

Durante el desarrollo de este documento se han empleado diversas herramientas y recursos tecnológicos. Este apartado proporciona una visión clara de las plataformas empleadas, subrayando su importancia para garantizar la trazabilidad y calidad a lo largo del proceso de investigación.

4.1. Bases de Datos Científicas

La validez de una revisión sistemática depende en gran parte de la legitimidad y cobertura temática que ofrecen las fuentes seleccionadas. Este estudio se llevó a cabo



mediante la consulta de bases de datos científicas de reconocido prestigio:

Tabla 4.1:
BASES DE DATOS CIENTÍFICAS SELECCIONADAS

Base de Datos	Fuente
Scopus	https://www.scopus.com
IEEE Xplore	https://ieeexplore.ieee.org
ScienceDirect	https://www.sciencedirect.com
Web Of Science	https://www.webofscience.com

4.2. Herramientas de Apoyo

4.2.1. Parsifal

Esta plataforma web se empleó como herramienta de apoyo metodológico durante la fase de diseño y ejecución de ambas revisiones sistemáticas de la literatura. Su valor radica en que permite estructurar de forma ordenada todo el proceso, desde la definición inicial de los objetivos de investigación hasta la documentación final de los resultados, asegurando en todo momento la trazabilidad y transparencia del trabajo realizado [36].

El flujo de trabajo dentro de la herramienta está basado en tres fases principales.

- **Planificación:** incluye la definición del protocolo, la prueba de evaluación de calidad de los artículos y la creación del formulario de extracción de datos.
- **Ejecución:** comprende la búsqueda bibliográfica, la importación de estudios, el proceso de selección, la evaluación de calidad, la extracción de información y un análisis muy básico realizado de forma automática por la plataforma de los datos recopilados, genera gráficas estandarizadas y de apenas relevancia para la investigación, es una de las principales limitaciones de la plataforma.
- **Reporte:** en esta fase se sistematizan y presentan los resultados, generando salidas exportables en distintos formatos y listas de referencias.



Cabe destacar que todo el proceso interno se verá de manera detenida en la sección de Metodología, dentro de los apartados correspondientes en las revisiones llevadas a cabo en este trabajo de fin de grado.

A diferencia de alternativas como Rayyan [37] muy empleada en revisiones médicas o Covidence [38] de carácter comercial y con funcionalidades bajo suscripción, Parsifal ofrece una solución gratuita, accesible vía web y orientada específicamente a revisiones literarias en el ámbito de la ingeniería y la informática.

Todo esto lo convierte en la opción más adecuada, más que incluso el uso de hojas de cálculo tradicionales (Excel o Google Sheets) que requieren un diseño manual de filtros y seguimiento, aumentando el riesgo de inconsistencias.

Otras ventajas destacables son la exportación de datos permitiendo variedad de formatos (CSV, BibTeX), la posibilidad de trabajo colaborativo en línea con múltiples usuarios teniendo un recuento de el trabajo realizado por cada individuo, la identificación de artículos duplicados de forma automática y el guardado en la nube.

No obstante, la plataforma también presenta ciertas limitaciones que son importante considerar. En primer lugar, su conexión con bases de datos externas es bastante restringida, ya que únicamente se encuentra integrada con Scopus y ScienceDirect. Esto reduce la automatización en la importación de resultados procedentes de otras fuentes relevantes como Web of Science o IEEE Xplorer. Asimismo, Parsifal no cuenta con herramientas de análisis cuantitativo avanzado, lo que obligó a complementar este trabajo con el uso de otras herramientas como VOSviewer y Google Colab con Python. Por último, no permite un acceso en modo lectura para terceros, por este motivo, los artículos seleccionados en la fase final se han agrupado en una hoja de Google Sheets, incluida como anexo para facilitar su consulta.

A continuación, se muestran una serie de capturas que pretenden ilustrar el flujo de trabajo de la herramienta Parsifal. Estas imágenes demuestran a modo de ejemplo el proceso seguido durante la revisión sistemática de la literatura de ciberseguridad en la era post-cuántica.

El primer paso dentro de la aplicación es crear el protocolo de investigación sobre el cuál girará toda la revisión. La sección de Metodología de este trabajo describe el protocolo declarado de forma detallada, las siguientes imágenes son tan solo una representación visual de la interfaz con la que se ha trabajado.

Figura 4.1:
Protocolo de investigación - Parsifal

Fuente: Parsifal

Research Questions

Q1: ¿Qué enfoques tecnológicos están siendo propuestos para garantizar la ciberseguridad en un contexto post-cuántico?

edit

remove

Q2: ¿Cómo afecta la computación cuántica a los sistemas de ciberseguridad actuales?

edit

remove

Q3: ¿Qué mecanismos de seguridad habilitan las redes cuánticas para garantizar la confidencialidad e integridad de las comunicaciones en la era post-cuántica?

edit

remove

Q4: ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos que limitan la evolución de las infraestructuras de seguridad cuántica y qué avances son necesarios para su adopción en sistemas críticos?

edit

remove

+ Add Question

Keywords and Synonyms

To edit or remove a certain keyword or synonym you may click on it's description to enable the field.

Keyword	Synonyms	Related to	
post-quantum cybersecurity	quantum-safe cybersecurity	Outcome	edit remove
post-quantum security	quantum security	Outcome	edit remove
quantum cybersecurity	quantum cyber quantum-enhanced cybersecurity	Outcome	edit remove
quantum threat		Population	edit remove
quantum-secured networks	post-quantum secure protocols quantum-safe protocols	Intervention	edit remove

+ Add Keyword

Import PICO Keywords

La búsqueda de estudios en este caso de Scopus funciona ingresando una cadena de búsqueda. La cadena de búsqueda empleada se encuentra adjunta en la sección de Metodología.

Figura 4.2:
Búsqueda en Scopus - Parsifal

Fuente: Parsifal

Search

Parsifal is integrated with Scopus's and Science@Direct's databases. To enable the automatic search pick them as sources in the planning tab.

Scopus

Q Search Save to Scopus Search String

Document results: 757 Items per page: 25

Title	Authors	Year	Journal	Citations
QP-ChainSZKP: A Quantum-Proof Blockchain Framework for Scalable and Secure Cloud Applications	Ananthakrishna V.	30 December 2024	International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering	5
MODRED: A code-based non-interactive key exchange protocol	Pei J.	21 December 2024	Theoretical Computer Science	0
THE FUTURE OF CYBERSECURITY: THE QUANTUM CHALLENGE	Caldeira M.	19 December 2024	Journal of Information Systems Security	0
Random Beacons in Monte Carlo: Efficient Asynchronous Random Beacon without Threshold Cryptography	Bandarupalli A.	9 December 2024	Ccs 2024 Proceedings of the 2024 ACM Sigsac Conference on Computer and Communications Security	2
Obfuscated Key Exchange	Günther F.	9 December 2024	Ccs 2024 Proceedings of the 2024 ACM Sigsac Conference on Computer and Communications Security	2
Cybersecurity measures for protecting data	Adeyinka K.I.	6 December	Analyzing Privacy and Security Difficulties in Social	4

Dado que Parsifal no tiene integración directa con todas las bases de datos empleadas en esta revisión, la herramienta ofrece la posibilidad de importar los estudios.

Figura 4.3:
Importación de estudios - Parsifal

Fuente: Parsifal

Import Studies

Source	Imported Studies	
IEEE Xplore	304	Import
ScienceDirect	68	Import
Scopus	472	Import
Web of Science	475	Import

Una vez procesados los datos, Parsifal se encargará de mostrar un listado de todos los artículos, cada uno con sus propiedades correspondientes. En la fase de selección de

estudios, se revisan detalladamente las propiedades de cada artículos para decidir si son aceptados o no según los criterios de inclusión y exclusión declarados. También en este punto, se identifican y eliminan los artículos duplicados, un problema común al haber realizado búsquedas en múltiples bases de datos.

Figura 4.4:
Selección de estudios - Parsifal

Fuente: Parsifal

Study Selection

[All Sources](#) [IEEE Xplore](#) [ScienceDirect](#) [Scopus](#) [Web of Science](#)

Action: 0 of 472 selected

Show: ☒ All ☐ Accepted ☐ Rejected ☐ Unclassified ☐ Duplicated

☐	Bibtex Key	Title	Author	Journal	Year	Added by	Added at	Status
☐		QP-ChainSZKP: A Quantum-Proof Blockchain Framework for Scalable and Secure Cloud Applications	Ananthakrishna, V. and Yadav, Chandra Shekhar		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Accepted
☐		THE FUTURE OF CYBERSECURITY: THE QUANTUM CHALLENGE	Caldeira, Mário and Sabino, João		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Accepted
☐		Design of Effective Seeker Optimized Quantum Lightweight Cryptography Using Hybrid Redundant Quantum Key Distribution	Padma, K. U.V. and Neelima, Eadha		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Rejected
☐		Obfuscated Key Exchange	Günther, Felix and Stebila, Douglas and Veitch, Shannon		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Rejected
☐		Securing the Internet of Things with Ascon-Sign	Magyar, Alexander and Chen, Yuhua		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Accepted
☐		A efficient lattice-based forward-secure linearly homomorphic signature scheme for network coding: A efficient lattice-based forward-secure linearly homomorphic signature scheme for network.: B. Wu et al.	Wu, Bin and Wang, Caifen and Li, Yahong and Shi, Ning		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Rejected
☐		Quantum Security of a Compact Multi-Signature	Jiang, Shaoquan		2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Rejected
☐		A quantum-safe authentication scheme for IoT devices using homomorphic encryption and weak physical unclonable functions with no helper data	Román, Roberto and Arjona, Rosario and Baturone, Iluminada	None	2024	nachoAlcaldeT	23 Jul 2025 12:01:22	Duplicated

Asi son mostradas las propiedades de los artículos, tanto el título, la descripción, autores, palabras claves, número de citaciones, facilitando la toma de decisiones en la fase de selección.

Figura 4.5:
Detalles de los artículos - Parsifal
Fuente: Parsifal

Article Details (2/472) ✕

Details [Comments](#) [External Link](#)

Status
Accepted ▼

Selection Criteria
I1: El estudio se centra específicamente en ciberseguridad ▼

Title
THE FUTURE OF CYBERSECURITY: THE QUANTUM CHALLENGE

Abstract
Quantum technologies have garnered significant attention over the past two decades. Advances in quantum research have resulted in a wide range of applications, expanding the scope of quantum mechanics to several domains: sensing, computing and communications. In particular, quantum-enhanced cybersecurity emerged as a relevant topic, both in terms of threats and solutions. Cybersecurity is becoming increasingly important for society, in general, and organizations in particular. A fundamental pillar of cybersecurity is cryptography, which is used to encode and protect data. However, the cryptographic techniques that are

Year
2024

Author
Caldeira, Mário and Sabino, João

Keywords

Author Keywords
Information Security; Post-quantum Cryptography; Quantum Key Distribution; Quantum Technologies

☐ Automatically save the status on change and move next

[Previous](#) [Next](#) [Close](#) [Save](#)

A la sección de evaluación de calidad tan solo acceden aquellos artículos aceptados en la fase previa. Se trata de un segundo filtro donde se evalúa cada trabajo mediante una puntuación, basada en las preguntas de calidad definidas. Solo los artículos que superen una nota mínima de corte serán considerados como parte de la selección final. En esta fase, resulta imprescindible la lectura completa del artículo para poder verificar si cumple con los criterios de calidad establecidos.



Figura 4.6:
Evaluación de calidad - Parsifal

Fuente: Parsifal

Quality Assessment

Detailed Summary

Show: ☒ All ☐ Done ☐ Pending ☐ Score higher than 3.5 ☐ Score lower or equal to 3.5 Order by: Year (9 - 0) ▼

To answer the form you may click on the desired answer on the following tables.

Hacking Cryptographic Protocols with Advanced Variational Quantum Attacks (2025)	4.0		
¿Se centra específicamente en seguridad en entornos post-cuánticos (redes, criptografía, infraestructuras)?	Yes	Partially	No
¿Analiza o modela amenazas reales derivadas de la computación cuántica?	Yes	Partially	No
¿Propone, analiza o evalúa arquitecturas, infraestructuras o estrategias de seguridad concretas?	Yes	Partially	No
¿Considera desafíos de migración e integración en entornos tecnológicos?	Yes	Partially	No
¿Aporta valor académico, técnico o práctico al campo de la ciberseguridad post-cuántica?	Yes	Partially	No

Finalmente, la herramienta permite extraer los datos relevantes de los artículos que superaron la evaluación de calidad. Una vez completado, los datos pueden ser descargados, dando por finalizada la revisión.

Figura 4.7:
Extracción de datos - Parsifal

Fuente: Parsifal

Data Extraction

All To-do Done

[Export Data](#)

Combined Quantum and Post-Quantum Security for Earth-Satellite Channels 4.0 [mark as undone](#)

Descripción	Experimental deployment of quantum communication over Earth-satellite channels opens the way to a secure global quantum Internet. In this work, we present results from a real-time prototype quantum key distribution (QKD) system, which entails the development of optical systems including the encoding of entangled photon
Año	2025
Autor	Rani, Anju and Ai, Xiaoyu and Gupta, Aman and Adhikari, Ravi Singh and Malaney, Robert
Keywords	Computers;Quantum computing;Protocols;Quantum entanglement;Prototypes;Quantum key distribution;Optical transmitters;Synchronization;Standards;Quantum communication;Quantum key distribution;quantum communication;post-quantum cryptography;entanglement
Tipo de documento	Conference paper
DOI	10.1109/QCNC64685.2025.00055
URL	https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11000199
Citaciones	2



4.2.2. VOSviewer

El análisis y visualización de datos bibliográficos se realizó con VOSviewer, una herramienta especializada en la creación de mapas representativos. Su uso fue clave al permitir identificar patrones, temas emergentes y estructuras temáticas dentro de los campos estudiados.

La capacidad de generar representaciones gráficas facilitó una comprensión más profunda de los campos de investigación ofreciendo múltiples funcionalidades que permitieron analizar la literatura desde diferentes perspectivas:

- **Mapas de co-ocurrencia de palabras clave:** representa de forma gráfica qué términos se repiten con mayor frecuencia y cómo se relacionan entre sí. Esta información es útil para validar la cadena de búsqueda y detectar tendencias temáticas emergentes en el conjunto de artículos recuperados.
- **Redes de co-citación entre autores o documentos:** identifican autores, artículos o revistas clave en el campo, mostrando cuáles han tenido mayor impacto y cómo se interconectan los estudios.
- **Mapas de colaboración institucional y por países:** revelan los grupos de investigación más activos y las relaciones de colaboración a nivel internacional, proporcionando un contexto adicional para interpretar los resultados de la revisión sistemática.
- **Opciones de visualización avanzadas:** permite generar clusters, redes, mapas de densidad y mapas de overlay, facilitando la interpretación de información, destacando temas emergentes o evolución temporal.

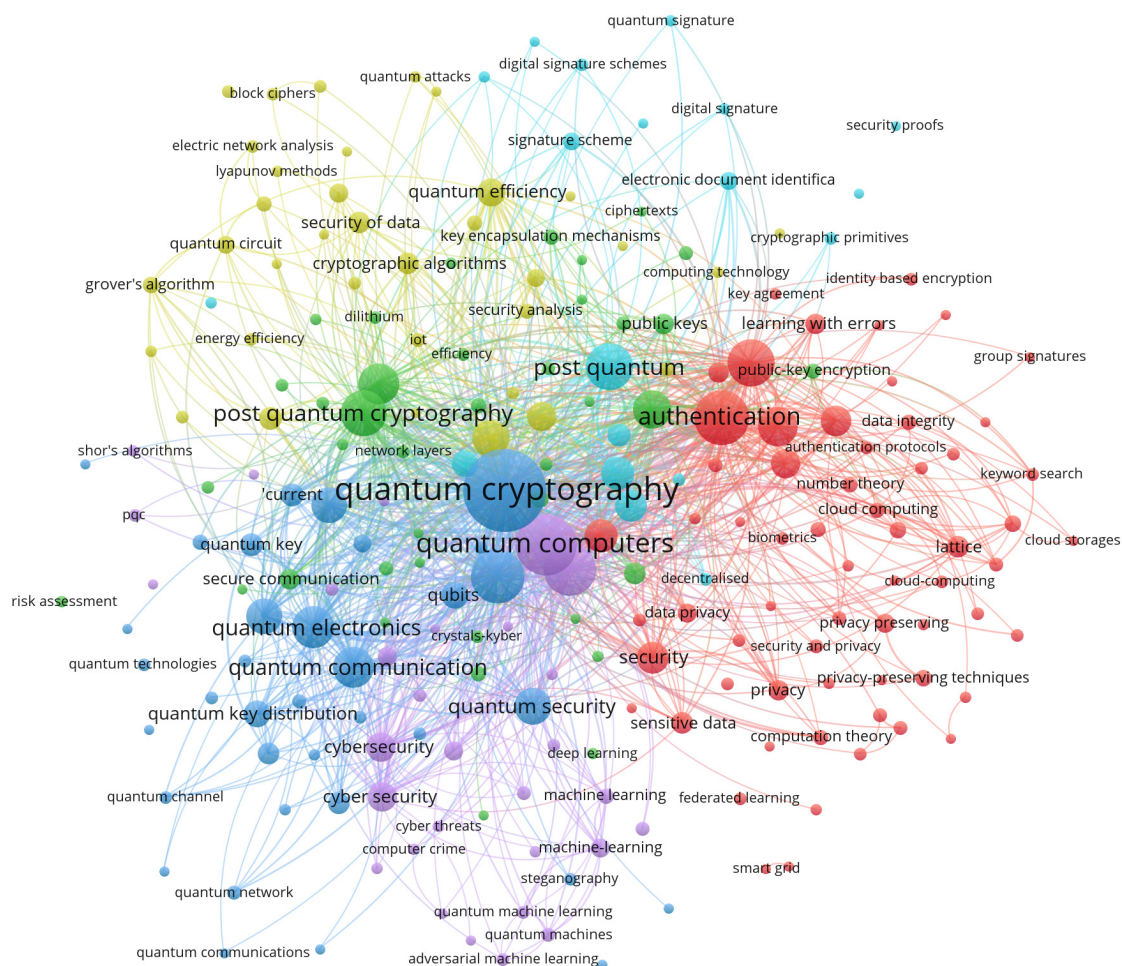
VOSviewer destaca por ser intuitivo, gratuito y ligero lo que facilita su uso para usuarios con poca experiencia en bibliometría. No obstante, su simplicidad también conlleva limitaciones, pues ofrece menos opciones para análisis estadísticos avanzados, comparaciones complejas o personalización detallada de mapas, funcionalidades que sí

están presentes en herramientas similares de análisis bibliométrico como CiteSpace [39] o Gephi [40].

En otros contextos, VOSviewer puede aplicarse sobre el conjunto final de artículos, sin embargo, en este trabajo, su uso se limitó a la etapa inicial de exploración para asegurar la construcción adecuada de las cadenas de búsqueda.

A continuación, se presentan dos ejemplos representativos de los mapas generados con VOSviewer:

Figura 4.8:
Mapa de co-ocurrencia de palabras clave - VOSViewer
Fuente: VOSViewer



Este mapa de co-ocurrencia permite visualizar la frecuencia y la relación entre los términos más relevantes. El tamaño de los nodos representan la frecuencia de aparición

de las palabras claves, mientras que las conexiones y colores de los clústeres indican las relaciones temáticas y agrupación de conceptos relacionados.

Figura 4.9:
Red de citaciones - VOSViewer
Fuente: VOSViewer



La red de citaciones muestra las conexiones entre los artículos en función de las referencias compartidas. De esta forma, es posible identificar los documentos más influyentes y observar cómo se estructuran los grupos de investigación.

4.2.3. Google Colab + Python

Para el análisis cuantitativo de los artículos finales se utilizó Python dentro del entorno Google Colab. Esta herramienta facilitó el procesamiento eficiente de los



datos, permitiendo generar métricas, explorar y visualizar la información bibliográfica recopilada [41].

Bloque de Código 1

Librerías utilizadas

```
# Manipulación de los datos bibliográficos y estructuración  
↪ de tablas.  
%pip install pandas  
  
# Generación de visualizaciones como histogramas, gráficos  
↪ de barras y líneas.  
%pip install matplotlib  
%pip install seaborn  
  
# Lectura y escritura de archivos Excel, fuente principal de  
↪ los datos extraídos.  
%pip install openpyxl
```

Todo el código utilizado se encuentra disponible a través de los enlaces adjuntos en el anexo de este documento.

4.2.4. Canva

El diseño de las ilustraciones, diagramas y elementos gráficos de este documento han sido diseñadas empleando Canva como herramienta de diseño. Esto facilitó la creación de figuras atractivas y profesionales, asegurando que la gran mayoría de imágenes incluidas fueran de elaboración propia [42].



4.2.5. Overleaf - LaTeX

La documentación de este trabajo de fin de grado ha sido realizada con la plataforma de escritura científica Overleaf en combinación al lenguaje tipográfico LaTeX. Esta selección permitió mantener en todo momento un formato profesional y consistente a lo largo de este proyecto [43].

A diferencia de editores tradicionales de texto como Microsoft Word [44] o Google Docs [45], Overleaf ofrece grandes ventajas que facilitan la organización y control de documentos. Permite la estructuración en carpetas diferenciadas para imágenes, apéndices, secciones, fragmentos de código, pudiendo trabajar individualmente con partes del documento de forma independiente. Asimismo, la plataforma automatiza tareas críticas como referencias, índices, numeración de secciones, páginas y encabezados ahorrando tiempo de edición manual.

Capítulo 5

Ciberseguridad en la era post cuántica

Contenidos

5.1. Metodología	37
5.2. Modelo PRISMA	42
5.3. Análisis de Resultados	43
5.4. Análisis Preguntas de Investigación	48
5.5. Hallazgos y nuevas líneas futuras	59

Esta sección describe la metodología aplicada en la literatura científica sobre ciberseguridad en la era post-cuántica. Los resultados se presentan junto con un análisis detallado de los hallazgos encontrados.

5.1. Metodología

Para garantizar la validez, transparencia y trazabilidad del proceso, esta revisión adopta un enfoque metodológico basado en el protocolo PICOC. Esta herramienta permite la formulación precisa de preguntas de investigación, la delimitación del alcance temático y la creación de consultas de búsqueda [46].



Tabla 5.1:
Protocolo PICOC - Ciberseguridad post cuántica

Elemento	Descripción
Población	Sistemas de información, infraestructuras de red críticas, redes de comunicación, arquitecturas de red seguras y sistemas computacionales expuestos a ciberamenazas post-cuánticas.
Intervención	Adaptación de arquitecturas de red frente a amenazas cuánticas, adopción de tecnologías de ciberseguridad post-cuántica, integración de criptografía post-cuántica e infraestructuras de comunicaciones.
Comparación	Ciberseguridad tradicional, arquitecturas de redes convencionales, y sistemas no preparados para amenazas cuánticas.
Resultados	Mejora de la seguridad en entornos críticos, resiliencia frente a amenazas cuánticas, detección de vulnerabilidades y planificación para una transición tecnológica segura.
Contexto	Transición hacia la era post-cuántica, avance disruptivo de la computación cuántica y creciente necesidad de adaptación de las redes, sistemas digitales e infraestructuras críticas ante futuras amenazas.

Tras una cuidadosa evaluación, se formularon las siguientes preguntas de investigación en base a los criterios PICOC establecidos.

- Q1: ¿Qué enfoques tecnológicos están siendo propuestos para garantizar la ciberseguridad en un contexto post-cuántico?
- Q2: ¿Cómo afecta la computación cuántica a los sistemas de ciberseguridad actuales?



- Q3: ¿Qué mecanismos de seguridad habilitan las redes cuánticas para garantizar la confidencialidad e integridad de las comunicaciones en la era post-cuántica?
- Q4: ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos que limitan la evolución de las infraestructuras de seguridad cuántica y qué avances son necesarios para su adopción en sistemas críticos?

Para definir la cadena de búsqueda y facilitar la identificación de estudios relevantes, se emplearon las siguientes palabras claves y sinónimos.

Tabla 5.2:
Palabras clave - SLR Ciberseguridad post cuántica

Palabras clave	Sinónimos
post-quantum cybersecurity	quantum-safe cybersecurity
quantum cybersecurity	quantum cyber, quantum-enhanced cybersecurity
quantum threat	-
post-quantum security	quantum security
quantum-secured networks	quantum-safe protocols, post-quantum secure protocols

Como parte del protocolo metodológico, se diseñó una cadena de búsqueda usando las keywords definidas con el objetivo de identificar y recopilar literatura relevante para esta investigación.



Bloque de código 3

Cadena de Búsqueda - SLR Ciberseguridad post cuántica

```
TITLE-ABS-KEY(  
  ("post-quantum cybersecurity" OR "quantum-safe  
  cybersecurity") OR  
  ("quantum cybersecurity" OR "quantum cyber" OR "quantum-  
  enhanced cybersecurity") OR  
  ("post-quantum security" OR "quantum security") OR  
  ("quantum threat") OR  
  ("quantum-secured networks" OR "quantum-safe protocols" OR  
  "post-quantum secure protocols")  
)  
AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025  
AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "p") OR LIMIT-TO (SRCTYPE, "p"))  
AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "COMP") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,  
  ↪ "ENGI"))  
AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp"))  
AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English"))
```

Adicional a la cadena de búsqueda empleada, se aplicaron filtros para delimitar los resultados. Se restringió la búsqueda a:

- **Año de publicación:** 2020-2025
- **Idioma:** Inglés
- **Tipo de publicación:** artículos de revista, actas de congreso y *pre-prints*
- **Área temática:** Ingeniería y Telecomunicaciones

Los estudios recopilados, fueron sometidos a filtros de calidad basados en criterios de inclusión y exclusión. Se realizó una selección exhaustiva de artículos no relacionados con nuestro objeto de estudio.



Tabla 5.3:
Criterios - Ciberseguridad post cuántica

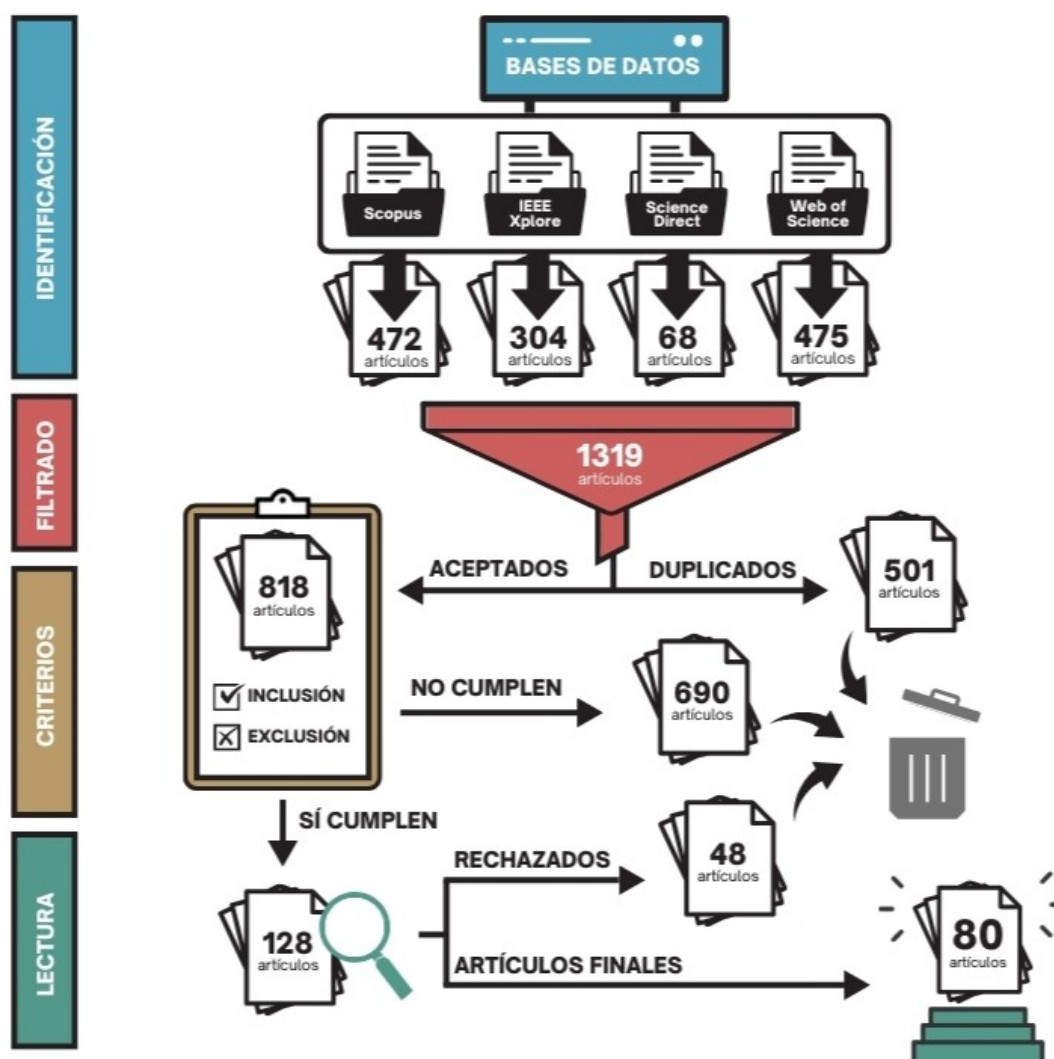
Inclusión	Exclusión
IC1: El estudio se centra específicamente en ciberseguridad en entornos post-cuánticos, incluyendo aspectos como redes cuánticas, protocolos quantum-safe, infraestructuras post-cuánticas o criptografía. IC2: El documento analiza o modela amenazas específicas derivadas de la computación cuántica contra sistemas tradicionales de ciberseguridad. IC3: El artículo propone, analiza o evalúa arquitecturas, infraestructuras o estrategias de seguridad en entornos de redes cuánticas. IC4: Se incluyen estudios que aborden desafíos y estrategias de migración, interoperabilidad híbrida o sustitución de algoritmos clásicos en sistemas existentes.	EC1: Se excluyen estudios centrados exclusivamente en aspectos computacionales, físicos o teóricos de la computación cuántica sin vínculo con la seguridad. EC2: Se excluyen trabajos sobre ciberseguridad tradicional que no contemplen explícitamente el impacto de la computación cuántica, la necesidad de transición post-cuántica o la integración de mecanismo. EC3: Se excluyen estudios de criptografía post-cuántica que no discutan su aplicación práctica en arquitecturas seguras, infraestructuras o redes dentro de la ciberseguridad. EC4: Se excluyen estudios sobre redes cuánticas que se enfoquen exclusivamente en diseño físico, transmisión óptica o aspectos experimentales sin tratar temas de integridad, confidencialidad o autenticación. EC5: Se excluyen trabajos que no presentan una contribución significativa al campo de la ciberseguridad post-cuántica y muestran baja relevancia académica.

5.2. Modelo PRISMA

Para estructurar y documentar de forma rigurosa el proceso de selección de estudios, se ha seguido la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [47]. Este modelo proporciona una guía estandarizada que permite garantizar la transparencia, la reproducibilidad y la trazabilidad en revisiones sistemáticas, desde la fase de identificación de fuentes hasta la inclusión final de los estudios relevantes.

Figura 5.1:
Modelo PRISMA - Ciberseguridad Post Cuántica

Fuente: Elaboración propia





Inicialmente, se recopilaron 1319 artículos de las bases de datos. Tras una fase de filtrado, se eliminaron 501 duplicados, resultando en 818 artículos únicos para una revisión detallada. De estos, se aceptaron 128 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión/exclusión, mientras que 690 fueron rechazados. Finalmente, los 128 artículos aceptados fueron sometidos a una lectura completa y una evaluación de calidad, culminando con la selección de 80 artículos finales que constituyen la base de esta SLR.

5.3. Análisis de Resultados

El mundo cuántico es un campo de estudio que se encuentra en fases muy preliminares de desarrollo y adopción. Por esta razón, la revisión sistemática se ha centrado exclusivamente en artículos publicados entre los años 2020 a 2025. Esta limitación temporal es fundamental para analizar el estado actual de la investigación, artículos anteriores a este periodo podrían no ser relevantes para comprender las tendencias y desafíos emergentes.

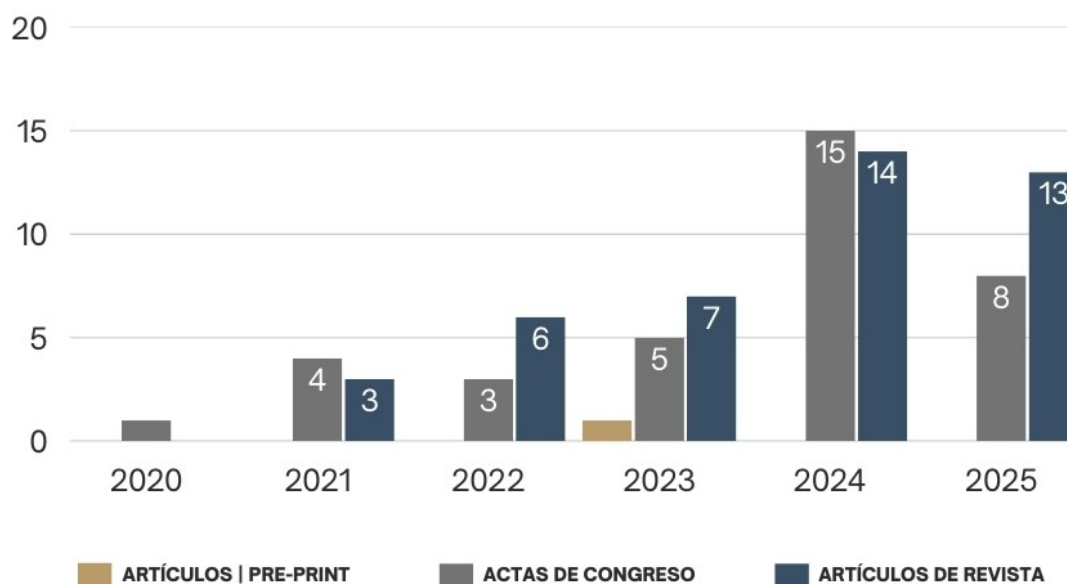
Con ese mismo objetivo de capturar las contribuciones más recientes y significativas, se decidió incluir *pre-prints* en la revisión. Estos documentos, aunque no han pasado por un proceso formal de revisión por pares, a menudo contienen información crucial en campos tan dinámicos como la cuántica.

A continuación, se presenta una gráfica que muestra la distribución temporal junto a una clasificación detallada de los tipos de artículos considerados en esta revisión sistemática.



Figura 5.2:
Año y Tipo de publicación - Ciberseguridad Post Cuántica

Fuente: Elaboración propia



Continuando con el análisis, los artículos fueron agrupados en categorías que reflejan las áreas más relevantes y recurrentes dentro del campo de la ciberseguridad en la era post-cuántica.

Las cinco temáticas identificadas tras analizar la totalidad de los artículos recopilados son las siguientes:

- **Criptografía Post-Cuántica (PQC):** Engloba propuestas y evaluaciones de algoritmos resistentes a ataques de computadoras cuánticas, con énfasis en estándares emergentes y esquemas criptográficos alternativos.
- **Seguridad en Redes y Comunicaciones:** Incluye investigaciones centradas en proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de sistemas de comunicación frente a amenazas cuánticas, especialmente en contextos como IoT, 5G o redes definidas por software.
- **Marcos y Soluciones Integradas de Seguridad Cuántica:** Agrupa propuestas de arquitecturas, infraestructuras o sistemas completos que incorporan protección

cuántica en distintos niveles del ecosistema tecnológico.

- **Distribución Cuántica de Claves (QKD):** Reúne estudios centrados en el uso de principios de la mecánica cuántica para el intercambio seguro de claves criptográficas, así como sus aplicaciones y limitaciones prácticas.
- **Ataques y Amenazas Cuánticas:** Incluye trabajos que analizan posibles vectores de ataque derivados del uso de tecnologías cuánticas, así como la evaluación del impacto potencial sobre los sistemas tradicionales de seguridad.

Figura 5.3:
Artículos por campo de estudio - Ciberseguridad Post Cuántica

Fuente: Elaboración propia

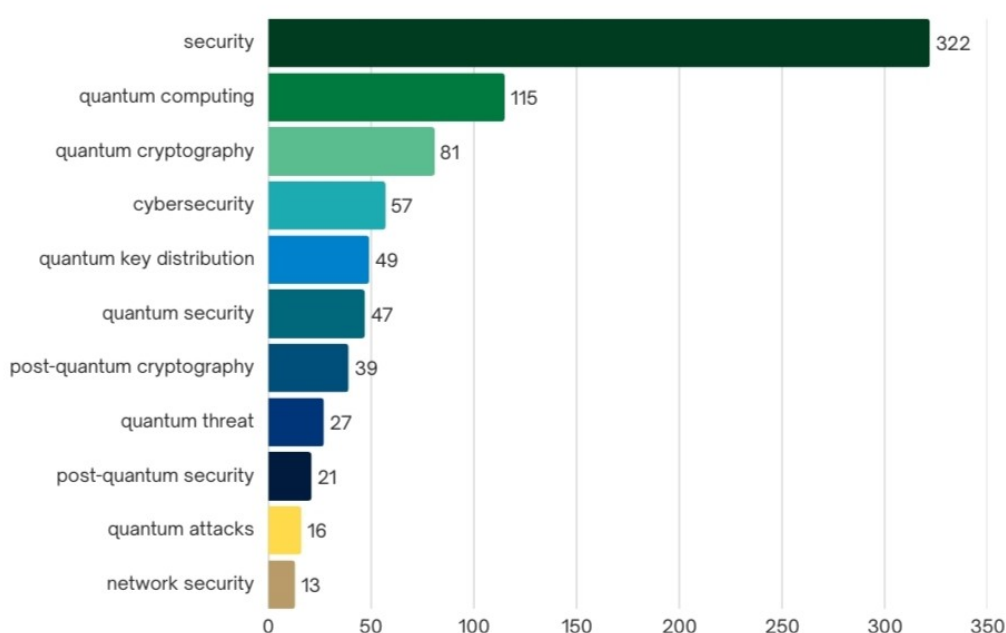




Como extensión del análisis temático, se llevó a cabo un estudio de la frecuencia de palabras clave identificando así los conceptos más recurrentes en la literatura recopilada y verificar su alineación con las categorías definidas previamente.

Figura 5.4:
Frecuencia de palabras clave - Ciberseguridad Post Cuántica

Fuente: Elaboración propia



De forma complementaria se presenta un estudio sobre el número de citas con el que se pretende identificar los trabajos de mayor impacto en la comunidad científica. En primer lugar, se presenta una lista con los diez artículos más citados. La importancia de estas publicaciones no solo radica en su contenido técnico, sino también en su capacidad de influir en líneas de investigación futuras y orientar estándares emergentes. Además de este análisis individual, se ha realizado un estudio generalizado de citas por campo temático, utilizando las categorías definidas previamente. Este enfoque permite observar qué áreas están generando mayor atención y reconocimiento en la comunidad investigadora, lo que puede interpretarse como una señal indirecta de madurez o urgencia científica.

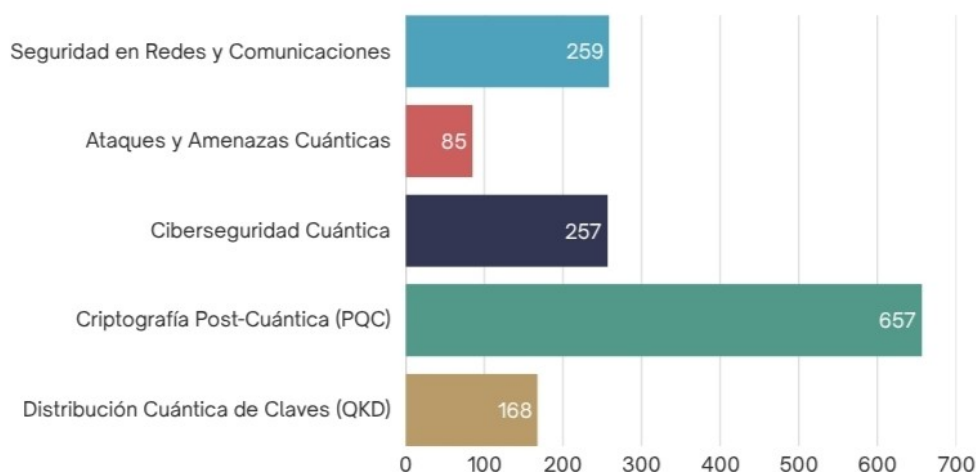


Tabla 5.4:
Artículos más citados - Ciberseguridad Post Cuántica

Artículo	Citas
Quantum2FA: Efficient Quantum-Resistant Two-Factor Authentication Scheme for Mobile Devices (2023) [48]	162
A Review of Quantum Cybersecurity: Threats, Risks and Opportunities (2022) [49]	123
Quantum Cryptography in 5G Networks: A Comprehensive Overview (2024) [50]	84
KaLi: A Crystal for Post-Quantum Security Using Kyber and Dilithium (2023) [51]	83
Quantum-Inspired Machine Learning for 6G: Fundamentals, Security, Resource Allocations, Challenges, and Future Research Directions (2022) [52]	78
The Future of Cybersecurity in the Age of Quantum Computers (2022) [53]	69
Quantum Computing For Cryptographic Security With Artificial Intelligence (2024) [54]	67
Lattice-based cryptosystems for the security of resource-constrained IoT devices in post-quantum world: a survey (2022) [55]	64
Network Coding-Based Post-Quantum Cryptography (2021) [56]	63
On The Use of Quantum Communications for Securing IoT Devices in the 6G era (2021) [57]	53

Figura 5.5:
Citas por campo de estudio - Ciberseguridad Post Cuántica

Fuente: Elaboración propia



5.4. Análisis Preguntas de Investigación

Esta sección ofrece una respuesta estructurada y detallada a las preguntas de investigación formuladas al inicio de esta revisión sistemática.

Q1: ¿Qué enfoques tecnológicos están siendo propuestos para garantizar la ciberseguridad en un contexto post-cuántico?

Se busca identificar soluciones tecnológicas en desarrollo que guiarán la transición hacia nuevas arquitecturas de seguridad. Estas soluciones deben proteger las infraestructuras digitales y garantizar resiliencia frente a las amenazas que la computación cuántica podría introducir en la próxima era tecnológica.

Tabla 5.5:
Q1 - Ciberseguridad Post Cuántica

Artículo	Descripción	Año	Citas
Post-Quantum MACsec in Ethernet Networks [58]	Propone un protocolo de establecimiento de claves post-cuántico autenticado para MACsec, asegurando redes Ethernet frente a ataques cuánticos.	2021	12
A Review of the Present Cryptographic Arsenal to Deal with Post-Quantum Threats [59]	Revisa y categoriza las principales familias de Criptografía Post-Cuántica (PQC) como enfoques fundamentales para mitigar amenazas cuánticas.	2022	47
Towards Post-Quantum Security for Cyber-Physical Systems: Integrating PQC into Industrial M2M Communication [60]	Propone e implementa soluciones híbridas y puramente PQC para integrar criptografía post-cuántica en sistemas ciber-físicos industriales.	2020	22
LPQAA: a lightweight post-quantum access authentication scheme for satellite network [61]	Propone un esquema de autenticación de acceso basado en retículos para redes satelitales, resistente a ataques cuánticos.	2025	0
A comprehensive and realistic performance evaluation of post-quantum security for consumer IoT devices [62]	Investiga y el rendimiento de algoritmos post-cuánticos en la seguridad TLS para dispositivos IoT de consumo.	2025	0

A Framework for Migrating to Post-Quantum Cryptography: Security Dependency Analysis and Case Studies [63]	Presenta un marco integral y sistemático para ayudar a las organizaciones en el proceso de migrar sus activos criptográficos a soluciones cuántico-resistentes.	2024	39
Quantum Computing and Cryptography in Cybersecurity: A Disruptive Synergy [64]	Examina las vulnerabilidades de la criptografía actual ante la computación cuántica, investigando nuevos métodos resistentes a la cuántica y proponiendo enfoques híbridos para la transición.	2025	0
Securing the Internet of Things with Ascon-Sign [65]	Presenta método para mejorar la seguridad en dispositivos del Internet de las Cosas (IoT).	2024	2
KaLi: A Crystal for Post-Quantum Security Using Kyber and Dilithium [51]	Presenta una metodología de diseño y una arquitectura unificada para la implementación eficiente de los esquemas criptográficos post-cuánticos NIST CRYSTALS-Dilithium y CRYSTALS-Kyber.	2023	83
A Multi-Layered Quantum-Resistant Algorithms Based Approach to Mitigate Emerging Threats in ISP Cybersecurity [66]	Propone una serie de algoritmos criptográficos multicapa cuántico-resistentes para su integración en redes de Proveedores de Servicios de Internet (ISP), fortaleciendo su ciberseguridad.	2024	1

Q2: ¿Cómo afecta la computación cuántica a los sistemas de ciberseguridad actuales?

La formulación de esta pregunta surge de la necesidad de entender cómo la computación cuántica afecta a la seguridad de los sistemas actuales. Al analizar este tema, se busca comprender el impacto de sus avances, identificar riesgos críticos y determinar qué protocolos o arquitecturas necesitan ser actualizados o reemplazados.

Tabla 5.6:
Q2 - Ciberseguridad Post Cuántica

Artículo	Descripción	Año	Citas
A Review of Quantum Cybersecurity: Threats, Risks and Opportunities [49]	Revisa las amenazas y riesgos emergentes que la computación cuántica introduce para la ciberseguridad, explorando cómo transforma el panorama actual.	2022	123
Quantum Attacks on Blockchain and Mitigation Strategies [67]	Analiza la capacidad de la computación cuántica para romper el cifrado de las tecnologías blockchain, identificando esta como una amenaza inminente para los sistemas descentralizados actuales.	2025	0
Hacking Cryptographic Protocols with Advanced Variational Quantum Attacks [68]	Demuestra cómo algoritmos avanzados de ataque cuántico pueden comprometer eficientemente protocolos criptográficos simétricos, reduciendo significativamente las iteraciones necesarias para encontrar claves.	2025	7



The Future of Cybersecurity in the Age of Quantum Computers [53]	Aborda el impacto directo y preocupante de la computación cuántica al señalar cómo algoritmos de PQC que se consideraban seguros ya no lo son.	2022	69
Evaluation framework for quantum security risk assessment: A comprehensive strategy for quantum-safe transition [69]	Explora cómo la computación cuántica representa una amenaza significativa para las medidas de seguridad criptográficas tradicionales, invalidando algoritmos asimétricos y exigiendo una reevaluación urgente del riesgo para la transición.	2025	1
QIris: Quantum Implementation of Rainbow Table Attacks [70]	Explora el uso del Algoritmo de Grover para mejorar drásticamente la eficiencia de los ataques de tabla arcoíris, demostrando cómo la computación cuántica puede acelerar las herramientas de descifrado de contraseñas y afectar la ciberseguridad.	2025	1
Towards Discovering Quantum-Threats for Applications Using Open-Source Libraries [71]	Investiga la exposición de aplicaciones actuales a amenazas cuánticas al identificar el uso de algoritmos criptográficos clásicos vulnerables (RSA, DH, ECC) en bibliotecas de código abierto.	2024	0

Quantum security of Trojan message attacks on Merkle-Damgård hash construction [72]	Analiza cómo los ataques troyano pueden mejorarse significativamente con computadoras cuánticas.	2025	0
Analyzing the Data of Software Security Life-Span: Quantum Computing Era [73]	Discute cómo la emergencia de la computación cuántica afecta la vida útil y resiliencia de las soluciones de seguridad de software actuales, señalando la necesidad de reevaluar y adaptar las metodologías existentes.	2022	18
NISQ Quantum Computing: A Security-Centric Tutorial and Survey [74]	El artículo identifica y clasifica vulnerabilidades en sistemas de computación cuántica para mejorar su seguridad y mitigar amenazas.	2024	12

Q3: ¿Qué mecanismos de seguridad habilitan las redes cuánticas para garantizar la confidencialidad e integridad de las comunicaciones en la era post-cuántica?

Se busca analizar cómo las redes cuánticas pueden salvaguardar la información frente a amenazas tanto clásicas como cuánticas. Esta cuestión nos permite explorar mecanismos de protección específicos incluyendo protocolos, medidas de cifrado, evaluar su viabilidad en entornos reales e industriales, incluso determinar las limitaciones técnicas que podrían afectar su implementación a gran escala.

Tabla 5.7:
Q3 - Ciberseguridad Post Cuántica

Artículo	Descripción	Año	Citas
Combined Quantum and Post-Quantum Security for Earth-Satellite Channels [75]	Demuestra un sistema prototipo de distribución de clave cuántica (QKD) integrado con criptografía post-cuántica para asegurar comunicaciones en canales satelitales, garantizando confidencialidad e integridad.	2025	2
Navigating quantum security risks in networked environments: A comprehensive study of quantum-safe network protocols [76]	Analiza las vulnerabilidades de los protocolos de red actuales frente a ataques cuánticos y evalúa la efectividad de las soluciones criptográficas post-cuánticas para la seguridad en entornos de red.	2024	39
Quantum Key Distribution-Based Security Framework for Wireless Sensor Networks: Enhancing Resilience Against Classical and Quantum Cyber Threats [77]	Propone un marco de seguridad basado en la Distribución de Clave Cuántica (QKD) para redes de sensores inalámbricos, buscando proteger los datos y garantizar su confidencialidad frente a amenazas cuánticas.	2024	0
Space enabled secure quantum communication [78]	Destaca las ventajas del espacio como medio de comunicación, permitiendo una seguridad inquebrantable para redes de información cuántica.	2024	0

Quantum Cryptography in 5G Networks: A Comprehensive Overview [50]	Ofrece una visión general de cómo las técnicas de criptografía cuántica se utilizan para establecer claves criptográficas resistentes a ataques cuánticos en entornos de redes 5G, crucial para la seguridad de las comunicaciones.	2024	84
Exploring the fusion of lattice-based quantum key distribution for secure Internet of Things communication [79]	Propone una fusión de la criptografía basada en retículos con protocolos de Distribución de Clave Cuántica (QKD) para establecer canales de comunicación seguros y robustos en ecosistemas IoT.	2024	8
On The Use of Quantum Communications for Securing IoT Devices in the 6GEra [57]	Propone el uso de QKD para cifrar datos en dispositivos IoT, ofreciendo un método de seguridad robusto frente a ataques cuánticos.	2021	53
Cross-layering consideration for network and quantum resources-aware quantum-secured networking [80]	Investiga algoritmos para redes seguras cuánticamente, que combinan capas de red de usuario con redes de distribución de clave cuántica (QKDN) para una gestión eficiente.	2025	1

Quantum2FA: Efficient Quantum-Resistant Two-Factor Authentication Schemefor Mobile Devices [48]	Propone un esquema de autenticación de dos factores (2FA) resistente a la cuántica basado en tarjetas inteligentes, abordando la necesidad de seguridad y eficiencia en dispositivos móviles frente a ataques cuánticos.	2023	162
---	--	------	-----

Q4: ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos que limitan la evolución de las infraestructuras de seguridad cuántica y qué avances son necesarios para su adopción en sistemas críticos?

Esta pregunta esta centrada en los desafíos que dificultan la implementación efectiva de tecnologías cuánticas en el ámbito de la ciberseguridad. Se analizan aspectos como la escalabilidad, la interoperabilidad, los costos, la estandarización y las limitaciones técnicas para integrar redes e infraestructuras cuánticas en los entornos existentes.

Tabla 5.8:
Q4 - Ciberseguridad Post Cuántica

Artículo	Descripción	Año	Citas
Trojan in Quantum Computing [81]	Desarrolla una taxonomía estructurada de troyanos para sistemas de información cuántica, abordando los desafíos de vulnerabilidades específicas en el hardware y software cuántico que limitan su evolución segura.	2024	3



Quantum-driven zero trust architecture with dynamic anomaly detection in 7G technology: A neural network approach [82]	Propone una arquitectura Zero Trust mejorada con Redes Neuronales Cuánticas, reconociendo que la adopción de la ciberseguridad cuántica está limitada por la escalabilidad, la eficiencia en la codificación de datos y los altos costos computacionales.	2025	0
Quantum Blockchain for Internet of Things: A systematic review, proposed solutions and challenges [83]	Revisa las vulnerabilidades de los sistemas blockchain actuales frente a ataques cuánticos y enfatiza en la importancia de integrar la tecnología de Blockchain Cuántico en IoT.	2025	0
The complex path to quantum resistance [84]	Ofrece recomendaciones y una hoja de ruta para la transición hacia una seguridad resistente a la cuántica, abordando los desafíos de la implementación holística en organizaciones.	2021	12
Overview of Security Approaches for Quantum Computing in the Current Era [85]	Aborda una visión general de las amenazas de ciberseguridad que introduce la computación cuántica y las diferentes preocupaciones de seguridad en la era actual, destacando los desafíos inherentes a la tecnología.	2025	0

European Quantum ecOsystems - Preparing the Industry for the Quantum Security and Communications Revolution [86]	Enfatiza la urgencia de preparar a la industria para la revolución cuántica, destacando la necesidad de soluciones (QKD y PQC) frente a la amenaza de los ordenadores cuánticos que comprometen la ciberseguridad actual.	2024	1
Towards Quantum-Resilient Future: Strategies for Transitioning to Post-Quantum Cryptography [87]	a Propone una estrategia integral para la transición a la criptografía post-cuántica, abordando su desarrollo, herramientas de implementación a gran escala, sistemas híbridos y consideraciones regulatorias.	2024	32
Enhancing IoT Security: Quantum-Level Resilience against Threats [88]	Examina la necesidad de seguridad cuántica en IoT, investigando la integración de enfoques cuánticos y protocolos criptográficos para proteger datos y la integridad de sistemas IoT.	2024	10
PQC Secure: Strategies for Defending Against Quantum Threats [89]	Evalúa la eficacia de la PQC como solución a las amenazas cuánticas, analizando métricas de rendimiento y subrayando la importancia de la transición a PQC para la seguridad de la información.	2023	9



Post-quantum cryptographic assemblages and the governance of the quantum threat [90]	Explora la gobernanza y las políticas para gestionar la amenaza cuántica, identificando la infraestructura, estandarización y educación como claves en la preparación estatal e industrial.	2023	27
--	---	------	----

5.5. Hallazgos y nuevas líneas futuras

La computación cuántica emergente supone una amenaza por su gran potencial para desafiar los fundamentos de la ciberseguridad actual. Dentro de este contexto, la criptografía, pilar esencial de la seguridad de la información, es el campo más vulnerable ante las capacidades cuánticas. La investigación muestra que algoritmos cuánticos como los de Shor y Grover representan un gran riesgo para métodos criptográficos ampliamente usados como RSA, ECC y las funciones hash. Además, las tecnologías cuánticas tienen el potencial de acelerar ataques conocidos como los de tabla arcoíris o DNS. La preocupación también se extiende a la vida útil de la seguridad del software y a la vulnerabilidad de sistemas y aplicaciones que actualmente emplean criptografía susceptible a estos ataques. Todos estos hallazgos resaltan la importancia de reevaluar los riesgos y comenzar a planear una transición hacia soluciones que puedan resistir los efectos de la computación cuántica.

Frente a esta amenaza, la comunidad investigadora está desarrollando activamente nuevos enfoques. Por un lado, la Criptografía Post-Cuántica (PQC) se presenta como una solución clave. Se están investigando varias familias de PQC, como las basadas en retículos, funciones hash o códigos, con el objetivo de reemplazar las primitivas criptográficas tradicionales e integrar estas técnicas en una variedad de aplicaciones, desde redes Ethernet y sistemas ciberfísicos, hasta redes satelitales y dispositivos IoT. Esto incluye desarrollar esquemas de PQC para crear claves, la autenticación y la firma digital, así como el diseño de arquitecturas multicapa que mejoren la ciberseguridad en



infraestructuras grandes. La velocidad y eficiencia en la implementación de algoritmos estandarizados, como CRYSTALS-Dilithium y Kyber, muestran que esta área está creciendo rápidamente [91].

Por otro lado, la Distribución de Clave Cuántica (QKD) va ganando terreno como un método de seguridad basado en las leyes de la física, lo que la hace incondicionalmente segura, algo que la criptografía clásica no puede ofrecer. Se están explorando diversas formas de implementarla en diferentes tipos de redes, incluyendo enlaces Tierra-Satélite, redes 5G y futuras 6G, hasta redes de sensores inalámbricos (WSN) y dispositivos IoT. La QKD da una manera sólida de crear claves secretas que son seguras contra cualquier adversario, incluso aquellos equipados con computadoras cuánticas avanzadas. Una tendencia significativa es combinar QKD con PQC, formando soluciones híbridas que aprovechan la seguridad teórica incondicional de QKD y la flexibilidad de PQC para ofrecer un sistema de comunicaciones más completo y resistente. La gestión eficiente de claves cuánticas y el monitoreo constante de amenazas durante el proceso de distribución son áreas de intensa investigación actual [85].

Sin embargo, avanzar hacia una ciberseguridad resistente a la computación cuántica conlleva varios desafíos tecnológicos importantes. La migración en sí misma no es sencilla, demanda una planificación estratégica, el desarrollo de nuevas competencias y marcos metodológicos dentro de las organizaciones. Desde el punto de vista tecnológico, la escalabilidad y la eficiencia de las soluciones cuánticas aún presentan limitaciones significativas. La industria aún necesita prepararse adecuadamente para comprender y adoptar estas innovaciones con éxito.

Capítulo 6

Comunicaciones cuánticas

Contenidos

6.1. Metodología	61
6.2. Modelo PRISMA	66
6.3. Análisis de Resultados	68
6.4. Análisis Preguntas de Investigación	72
6.5. Hallazgos y nuevas líneas futuras	84

A continuación, se presenta una revisión literaria de las comunicaciones cuánticas, facilitando comprender la relevancia e implicaciones de este campo de estudio.

6.1. Metodología

Esta sección documenta cada etapa del proceso seguido con la finalidad de mostrar de forma transparente cómo se llevó a cabo esta revisión sistemática de la literatura.



Tabla 6.1:
Protocolo PICOC - Comunicaciones Cuánticas

Elemento	Descripción
Población	Sistemas y redes de comunicación cuántica.
Intervención	Tecnologías, arquitecturas y protocolos de transmisión de información cuántica.
Comparación	Tecnologías de comunicación tradicionales y diferentes enfoques de desarrollo de comunicaciones cuánticas.
Resultados	Métricas de calidad y rendimiento, la escalabilidad, los desafíos tecnológicos y operativos, y la viabilidad práctica de la implementación de la comunicación cuántica.
Contexto	Evolución de infraestructuras y tecnologías para la transmisión de información en la era de comunicaciones cuánticas.

A continuación se presentan las preguntas de investigación definidas en esta revisión, las cuáles son el eje central de la investigación. Cada componente del protocolo está diseñado para contribuir directamente a la respuesta de estas preguntas, garantizando la coherencia y validez de los resultados.

- **Q1:** ¿Qué tecnologías, arquitecturas y protocolos constituyen el estado del arte actual de las comunicaciones cuánticas?
- **Q2:** ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos y físicos que dificultan el despliegue a gran escala de redes de comunicación cuántica?



- **Q3:** ¿Qué impacto potencial tienen las comunicaciones cuánticas en el desarrollo de las infraestructuras de comunicación, y en qué medida podrían transformar los fundamentos tecnológicos que rigen las comunicaciones actuales?
- **Q4:** ¿Cuáles son los casos de uso industriales relevantes para las comunicaciones clásicas y cuánticas?

Con el objetivo de construir una cadena de búsqueda que permitiera identificar la máxima literatura relevante, se definió la siguiente terminología clave y sus sinónimos correspondientes.

Tabla 6.2:
Palabras clave - Comunicaciones Cuánticas

Keyword	Sinónimos
quantum communication	quantum communication systems
quantum networks	quantum network architecture
quantum internet	quantum channel
quantum key distribution	quantum key distribution, quantum key distribution systems, quantum key distribution protocols, QKD

Posteriormente se diseñó una cadena de búsqueda basada en la terminología clave previamente definida, junto con una serie de filtros para delimitar los resultados. .



Bloque de Código 4

Cadena de Búsqueda - Comunicaciones Cuánticas

```
TITLE-ABS-KEY (  
  "Quantum Key Distribution" OR  
  "Quantum Key Distribution Protocols" OR  
  "Quantum Key Distribution Systems" OR "QKD"  
)  
AND TITLE-ABS-KEY (  
  "Quantum Communication" OR  
  "Quantum communication systems" OR  
  "Quantum Networks" OR  
  "Quantum network architecture" OR  
  "Quantum Internet" OR  
  "Quantum channel"  
)  
AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025  
AND (LIMIT-TO(SRCTYPE, "j") OR LIMIT-TO(SRCTYPE, "p"))  
AND (LIMIT-TO(SUBJAREA, "COMP") OR LIMIT-TO(SUBJAREA,  
  ↪ "ENGI"))  
AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO(DOCTYPE, "cp"))  
AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, "English"))
```

Adicional a la cadena de búsqueda empleada, se aplicaron filtros para delimitar los resultados. Se restringió la búsqueda a:

- **Año de publicación:** 2020-2025
- **Idioma:** Inglés
- **Tipo de publicación:** artículos de revista, actas de congreso y *pre-prints*
- **Área temática:** Ingeniería y Telecomunicaciones



Los artículos identificados a través de la estrategia de búsqueda fueron sometidos a un proceso de cribado basado en un conjunto de criterios de inclusión y exclusión. Esto permitió refinar la selección y asegurar que tan solo los estudios más pertinentes formaran parte de la selección final de artículos.

Tabla 6.3:
Criterios - Comunicaciones Cuánticas

Inclusión	Exclusión
IC1: El estudio se centra específicamente en sistemas de comunicación cuántica o redes cuánticas, incluyendo su diseño, arquitectura, componentes clave o implementación.	EC1: Se excluyen estudios centrados exclusivamente en la computación cuántica o física cuántica fundamental sin implicación directa con la comunicación cuántica.
IC2: El documento describe, propone, analiza o evalúa protocolos de comunicación cuántica o mecanismos de distribución de claves cuánticas.	EC2: Se excluyen estudios sobre comunicaciones o redes clásicas que no integren o discutan explícitamente tecnologías o el impacto directo de la comunicación y redes cuánticas.
IC3: El artículo aborda desafíos tecnológicos y operativos relacionados con el despliegue de infraestructuras de comunicación cuántica.	EC3: Se excluyen trabajos que se consideren que tienen una baja relevancia académica o no aportan una contribución significativa al campo de las comunicaciones cuánticas.
	EC4: Se excluirán los estudios que se centren exclusivamente en optimizaciones de componentes muy específicos de QKD sin abordar la implementación a nivel de sistema, protocolo o red de comunicaciones cuánticas.



IC4: El estudio discute el impacto o transformación de las infraestructuras y fundamentos tecnológicos de las comunicaciones actuales debido a las tecnologías cuánticas.

EC5: Se excluyen aquellos estudios que se limiten a la identificación o análisis de vulnerabilidades y ataques en comunicaciones cuánticas, sin aportar propuestas de solución o medidas de mitigación a nivel de sistema o red.

EC6: Se excluirán los estudios limitados a demostraciones de laboratorio o simulaciones de casos de uso, aplicaciones industriales o escenarios de implementación práctica para las comunicaciones y redes cuánticas.

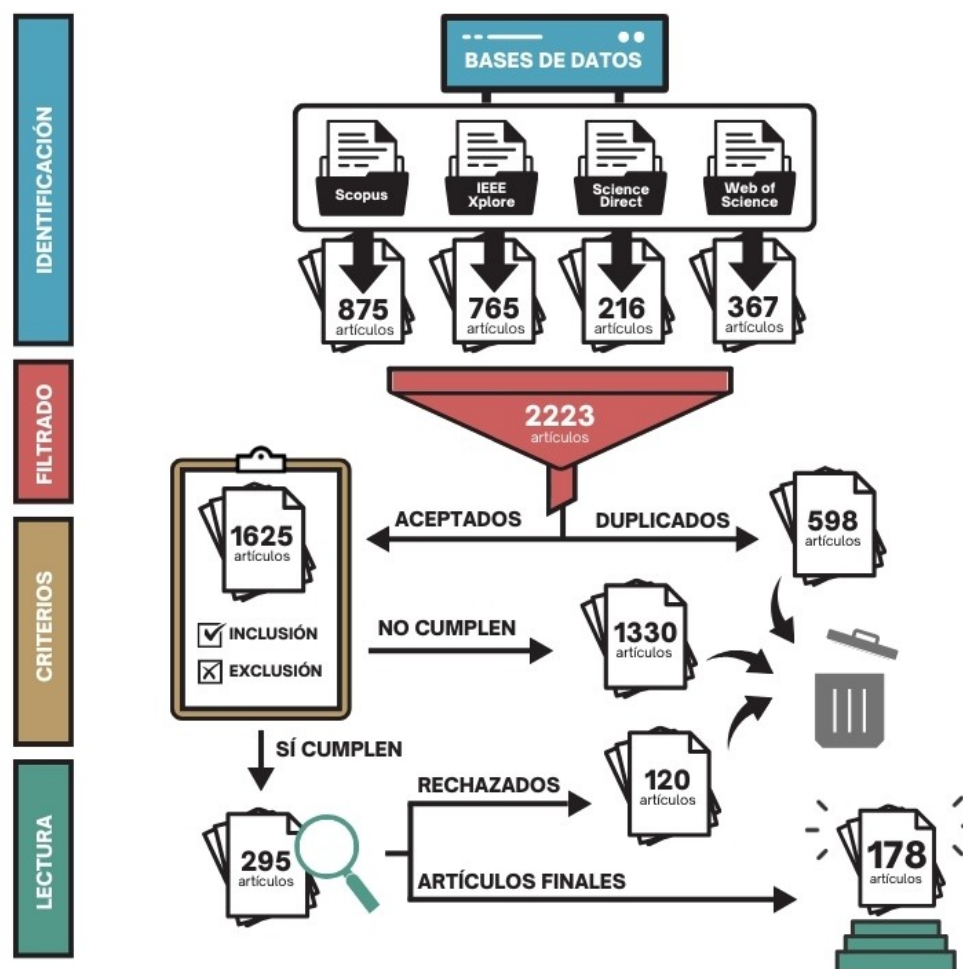
IC5: El artículo analiza casos de uso, aplicaciones industriales o escenarios de implementación práctica para las comunicaciones y redes cuánticas.

6.2. Modelo PRISMA

Para estructurar y documentar de forma rigurosa el proceso de selección de estudios, se ha seguido la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este modelo proporciona una guía estandarizada que permite garantizar la transparencia, la reproducibilidad y la trazabilidad en revisiones sistemáticas, desde la fase de identificación de fuentes hasta la inclusión final de los estudios relevantes.

Figura 6.1:
Modelo PRISMA - Comunicaciones Cuánticas

Fuente: Elaboración propia



Fueron recopilados 2223 artículos de las bases de datos académicas seleccionadas. Durante el proceso de filtración inicial se identificaron y eliminaron 598 artículos duplicados, dando como resultado 1625 artículos únicos. Posteriormente, estos artículos se analizaron conforme a unos criterios de inclusión/exclusión establecidos, tan solo 295 fueron aceptados. En la fase final se realizó una lectura completa y evaluación de calidad, conformando un conjunto de 178 artículos que constituyen los artículos finales de esta revisión sistemática.



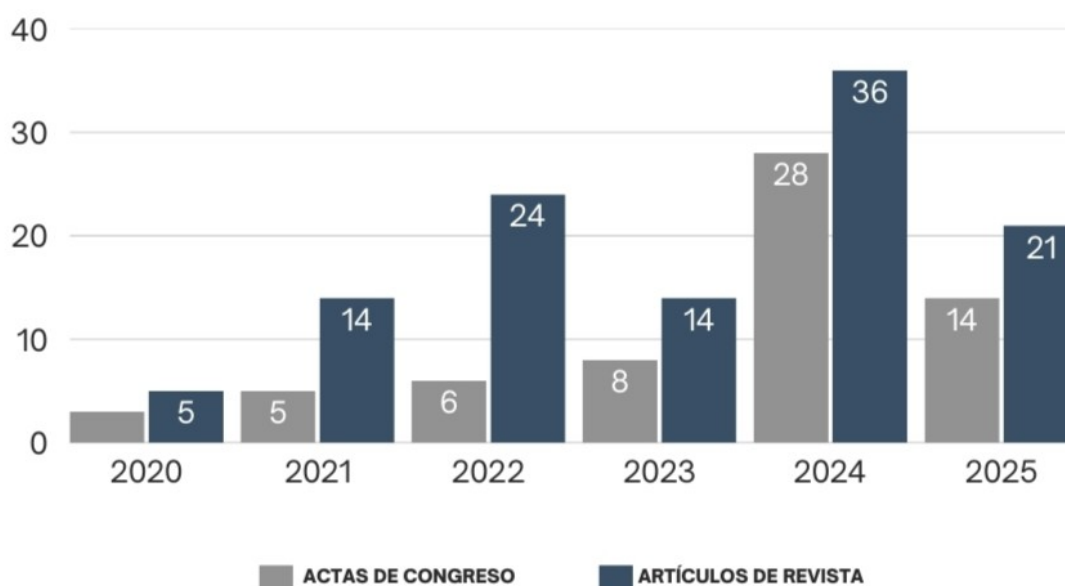
6.3. Análisis de Resultados

Con la finalidad de comprender los resultados obtenidos en esta revisión, se realizó un análisis cuantitativo orientado a identificar tendencias, patrones y características relevantes.

La primera grafica corresponde al año de publicación y tipo de artículo, este análisis resulta especialmente relevante porque permite ver la evolución temporal de la producción científica en el campo de las comunicaciones cuántica.

Figura 6.2:
Año y Tipo de publicación - Comunicaciones Cuánticas

Fuente: Elaboración propia

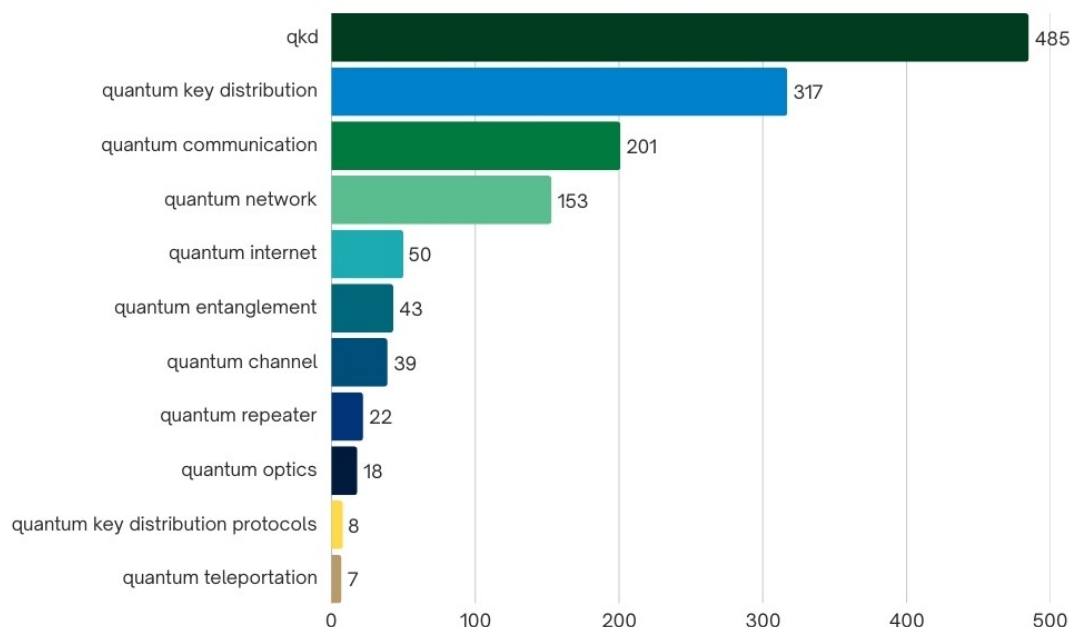


De manera complementaria, se realizó un análisis de las palabras clave más frecuentes. E enfoque permite observar qué términos y conceptos emergen con mayor frecuencia en la literatura y se obtiene una visión del vocabulario dominante que guía la actualidad de este campo académico.



Figura 6.3:
Frecuencia de palabras clave - Comunicaciones Cuánticas

Fuente: Elaboración propia



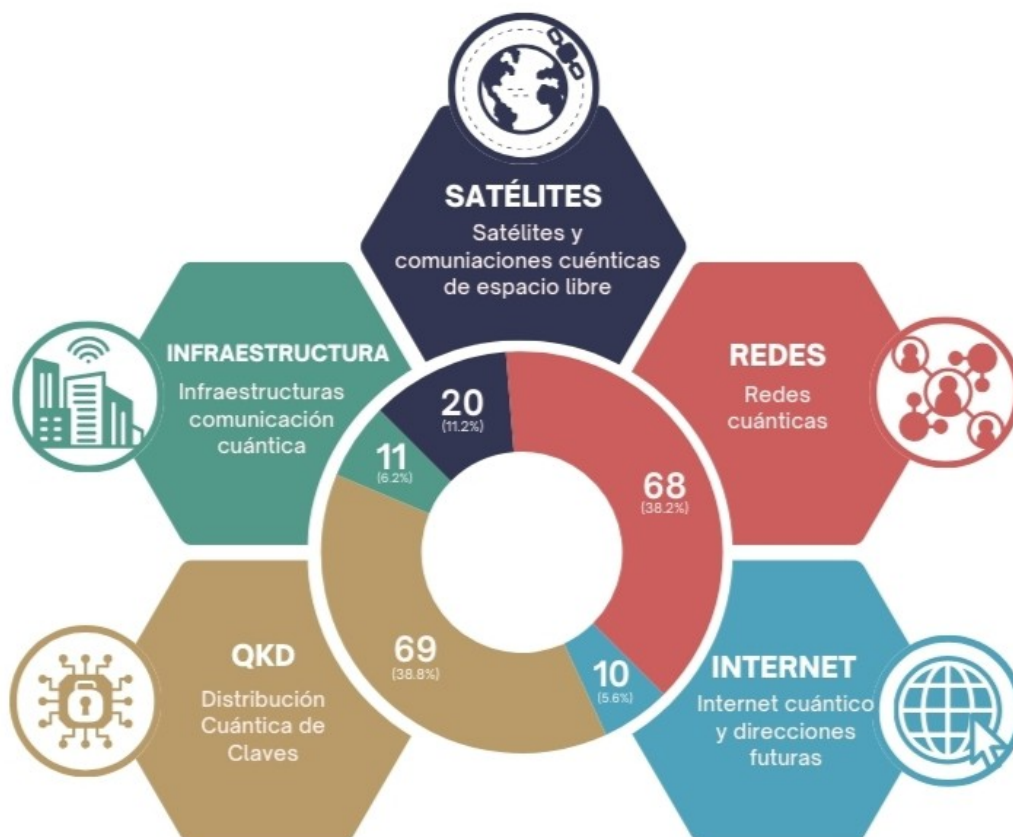
A continuación, el tercer análisis busca reflejar el estado actual del campo e identificar que líneas presentan un mayor avance. Para ello, los artículos fueron organizados en distintas categorías temáticas según su título, descripción y palabras claves. Estas categorías temáticas representan las principales áreas de desarrollo dentro de las comunicaciones cuánticas.

- **Quantum Key Distribution (QKD):** engloba protocolos, métodos y análisis de seguridad para la distribución de claves cuánticas.
- **Quantum Networks:** abarca arquitecturas y soluciones para interconectar nodos cuánticos, gestionar recursos y habilitar redes seguras, desde topologías metropolitanas hasta escenarios integrados con 5G/6G.
- **Quantum Communication Infrastructure:** incluye los desarrollos tecnológicos y experimentales necesarios para implementar estas redes, como fibras ópticas, enlaces físicos, hardware, fotónica, memorias, repetidores cuánticos.

- **Satellite & Free-Space Quantum Communications:** reúne investigaciones en enlaces cuánticos espaciales y de espacio libre, mediante satélites y estaciones terrestres, considerando también efectos atmosféricos y entornos no guiados.
- **Quantum Internet & Future Directions:** comprende visiones, propuestas en aplicaciones emergentes hacia un internet cuántico global, incluyendo integración con IA, blockchain, IoT y perspectivas futuras para la estandarización y despliegue.

Figura 6.4:
Artículos por campo de estudio - Comunicaciones Cuánticas

Fuente: Elaboración propia





Además, se realizó un último estudio centrado en identificar los artículos que han tenido un mayor impacto dentro de la comunidad científica.

Por un lado, se presentan los diez artículos con mayor número de citas y por otro una gráfica comparativa por campos temáticos que permite visualizar que áreas dentro de las comunicaciones cuánticas han tenido una mayor atención y consolidación dentro de la literatura.

Tabla 6.4:
Artículos más citados - Comunicaciones Cuánticas

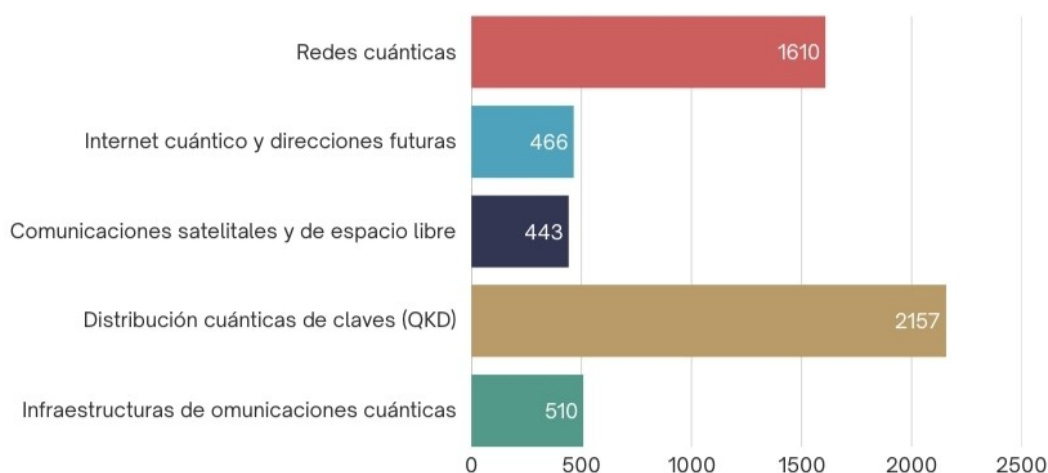
Artículo	Citas
The Evolution of Quantum Key Distribution Networks: On the Road to the Qinternet (2022) [92]	431
Breaking the Rate-Loss Bound of Quantum Key Distribution with Asynchronous Two-Photon Interference (2022) [93]	239
Concurrent Entanglement Routing for Quantum Networks: Model and Designs (2024) [94]	211
Quantum Internet protocol stack: A comprehensive survey (2022) [95]	202
Full daylight quantum-key-distribution at 1550 nm enabled by integrated silicon photonics (2021) [96]	170
Quantum-Enabled 6G Wireless Networks: Opportunities and Challenges (2022) [97]	167
Quantum Key Distribution Secured Optical Networks: A Survey (2021) [98]	130
Implementation of a 46-node quantum metropolitan area network (2021) [99]	124
Toward Practical Quantum Secure Direct Communication: A Quantum-Memory-Free Protocol and Code Design (2020) [100]	104



A Review of Quantum Key Distribution Protocols in the Perspective of Smart Grid Communication Security (2022) [101]

Figura 6.5:
Citaciones por campo de estudio - Comunicaciones Cuánticas

Fuente: Elaboración propia



6.4. Análisis Preguntas de Investigación

Con el propósito de ofrecer una respuesta a los objetivos de investigación planteados en esta revisión sistemática, a continuación se presenta una tabla para cada pregunta con algunos de los artículos que aportan evidencia o contribución relevante.

Q1: ¿Qué tecnologías, arquitecturas y protocolos constituyen el estado del arte actual de las comunicaciones cuánticas?

Esta pregunta tiene como objetivo explorar y resumir el estado actual de las comunicaciones cuánticas. Se busca identificar las tecnologías más avanzadas, las



arquitecturas implementadas y los protocolos que hacen posible su funcionamiento. Con esto, se espera construir una visión integral que ayude a entender en qué etapa se encuentra la investigación y cuáles son los referentes tecnológicos que marcan la dirección de este campo.

Tabla 6.5:
Q1 - Comunicaciones Cuánticas

Artículo	Descripción	Año	Citas
A review of quantum communication and information networks with advanced cryptographic applications using machine learning, deep learning techniques [102]	Revisa redes de comunicación cuántica, tecnologías clave (QKD, repetidores, memoria), el rol de la IA/ML, y la visión de la Internet Cuántica y sus aplicaciones.	2025	5
Integrating Quantum and Satellites: A New Era of Connectivity [103]	Explora el networking cuántico satelital, esquemas QKD (variable continua/discreta), selección de órbitas y la integración con redes definidas por software, incluyendo el papel de la computación cuántica.	2023	5
Quantum Key Distribution for 5G Networks: A Review, State of Art and Future Directions [104]	Revisa el estado del arte de la criptografía cuántica para redes 5G, incluyendo protocolos, funcionalidad e implementaciones, e identifica brechas de investigación.	2022	30



The Evolution of Quantum Key Distribution Networks: On the Road to the Qinternet [92]	Repasa el desarrollo y la implementación de redes QKD, su arquitectura, elementos, interfaces y protocolos, además de soluciones de capa física/red y estandarización.	2022	431
Quantum Communication Systems: Vision, Protocols, Applications, and Challenges [105]	Describe fundamentos, visión, protocolos, y el modelo de sistemas de comunicación cuántica, explorando aplicaciones y desafíos de la tecnología cuántica.	2023	56
Spooky action at a global distance: analysis of space-based entanglement distribution for the quantum internet [106]	Propone una Internet Cuántica global mediante satélites para distribución de entrelazamiento, analizando configuraciones óptimas y tasas de distribución.	2021	88
The road to quantum internet: Progress in quantum network testbeds and major demonstrations [107]	Resume el progreso de redes cuánticas, destacando demostraciones y logros clave hacia la Internet Cuántica, y discute desafíos futuros	2025	6
A Vision, Survey, and Roadmap Toward Space Communications in the 6G and Beyond Era [108]	Ofrece una visión y hoja de ruta para las comunicaciones espaciales post-2030, cubriendo sistemas satelitales con IA y redes cuánticas espaciales.	2025	17



A Comprehensive Study on Quantum Key Distribution Protocols [109]	Proporciona un estudio exhaustivo de los protocolos QKD, modelos de seguridad, implementaciones prácticas, avances y desafíos en repetidores y arquitecturas de red.	2024	4
Advanced QKD Protocols and Practical Challenges [110]	Se centra en protocolos QKD avanzados (MDI, TF-QKD), sus desafíos de implementación, técnicas de aleatorización de fase y el diseño de sistemas QKD con FPGA.	2024	1

Q2: ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos y físicos que dificultan el despliegue a gran escala de redes de comunicación cuántica?

Se pretende examinar las limitaciones que dificultan que las comunicaciones cuánticas se conviertan en una realidad práctica a gran escala. Factores como la pérdida de señal en distancias largas, la necesidad de repetidores cuánticos, la estabilidad de los estados cuánticos o las limitaciones de la infraestructura actual son algunos de los aspectos fundamentales. Comprender estas barreras ayudará a identificar que avances científicos y tecnológicos son esenciales para lograr un despliegue masivo.



Tabla 6.6:
Q2 - Comunicaciones Cuánticas

Artículo	Descripción	Año	Citas
Investigation of the Atmospheric Optical Disturbances Impact on the Free Space Optics Quantum Key Distribution [111]	Presenta un simulador de canal atmosférico para FSO-QKD, analizando factores como aerosoles, temperatura y pérdidas de potencia láser, que afectan el rendimiento de la distribución de clave.	2024	9
Homodyne Detection Quadrature Shift Continuous-Variable Quantum key Distribution with High [112]	Aborda la baja tolerancia al ruido excesivo y la insuficiente distancia de transmisión en CV-QKD, proponiendo un protocolo para mejorar la tolerancia al ruido.	2021	98
Atmospheric Effects on Satellite-to-Ground Quantum Key Distribution using Coherent States [113]	Estudia la viabilidad de CV-QKD satelital a tierra usando estados coherentes, simulando la turbulencia atmosférica y determinando las tasas de clave QKD bajo estas condiciones.	2020	34
Effect of noise and topologies on multi-photon quantum protocols [114]	Investiga el impacto del ruido de canal y dispositivo, así como de las topologías de red, en los protocolos cuánticos multifotón, destacando sus ventajas sobre los protocolos de fotón único.	2024	5



Efficient for Key Networks [115]	Routing Quantum Distribution	Modela el rendimiento del protocolo QKD E91 en redes con repetidores cuánticos y nodos confiables, proponiendo protocolos de enrutamiento para mejorar las tasas de comunicación segura.	2020	63
Time-Interleaved C-Band Co-Propagation of Quantum and Classical Channels [116]		Demuestra una técnica de entrelazado temporal para permitir la coexistencia de canales cuánticos y clásicos, mitigando el ruido de dispersión espontánea para el despliegue comercial.	2024	10
Proposal for space-borne quantum memories for global quantum networking [117]		Analiza el uso de satélites equipados con memorias cuánticas para la comunicación cuántica global, superando la pérdida exponencial de las fibras ópticas y aumentando las tasas de clave.	2021	97
Quantum Distribution in Multiple Fiber Networks and Its Application in Urban Communications: A Comprehensive Review [118]	Key	Revisa la QKD en redes de fibra múltiples y su aplicación en comunicaciones urbanas, abordando desafíos como la pérdida de transmisión, perturbaciones ambientales y escalabilidad de la red.	2025	0



Hardware quantum distribution networks [119]	routed key	Propone un esquema de redes de comunicación cuántica enrutadas por hardware para superar problemas de escalabilidad y ataques en las Redes Definidas por Software (SDN), mejorando la tasa de clave y utilización de recursos.	2022	9
FSO-QKD under losses and imperfections: comparative study [120]	protocols free-space device a	Compara el rendimiento de protocolos QKD basados en fotones únicos y entrelazados bajo pérdidas de espacio libre e imperfecciones del dispositivo para comunicación terrestre.	2024	5

Q3: ¿Qué impacto potencial tienen las comunicaciones cuánticas en el desarrollo de las infraestructuras de comunicación, y en qué medida podrían transformar los fundamentos tecnológicos que rigen las comunicaciones actuales?

El propósito de esta cuestión es explorar el impacto disruptivo de las comunicaciones cuánticas, más allá de la seguridad. Se busca entender cómo estas tecnologías podrían transformar los cimientos arquitectónicos, operativos y de escalabilidad de las infraestructuras de comunicación, dando paso a nuevas maneras de interconexión global.



Tabla 6.7:
Q3 - Comunicaciones Cuánticas

Artículo	Descripción	Año	Citas
Quantum-Driven Hybrid Network Architecture Leveraging 5G for High-Speed and Resilient Data Transmission [121]	Propone una arquitectura de red híbrida cuántico-5G que usa QKD para seguridad y 5G para velocidad, mejorando rendimiento y seguridad en futuras redes de comunicación.	2025	0
Integrating Quantum-Secured Blockchain Identity Management in Open RAN for 6G Networks [122]	Propone la integración de QKD y blockchain para redes 6G, mejorando la seguridad y gestión de identidades y transformando las telecomunicaciones hacia un paradigma más seguro y descentralizado.	2024	11
MadQCI: a heterogeneous and scalable SDN-QKD network deployed in production facilities [123]	Presenta una red QKD escalable e diseñada para flexibilidad e integración en ecosistemas de telecomunicaciones, abordando el despliegue práctico en infraestructuras existentes.	2024	41
Flexible entanglement-distribution network with an AlGaAs chip for secure communications [124]	Demuestra una red de distribución de entrelazamiento reconfigurable mostrando una ruta prometedora para el despliegue de arquitecturas de red cuántica rentables.	2021	86



QLSN: Quantum key distribution for large scale networks [125]	Propone un protocolo de gestión de claves inspirado en QKD para redes a gran escala, mejorando la seguridad y fiabilidad de la red al reemplazar métodos de intercambio de claves clásicos.	2024	17
Quantum Cryptography in 5G Networks: A Comprehensive Overview [50]	Revisa la criptografía cuántica en redes 5G, abordando desafíos de seguridad, arquitecturas de red QKD y su integración en marcos de seguridad existentes para transformar las telecomunicaciones.	2024	86
QFMLNet: An AI-Driven Quantum Communication Architecture for 6G Space-Ground Networks [126]	Propone una arquitectura de comunicación cuántica impulsada por IA para redes 6G espacio-tierra, prometiendo velocidades sin precedentes, baja latencia y conectividad segura mejorada con QML y QFL.	2025	0
Towards metropolitan free-space quantum networks [127]	Defiende las redes cuánticas de espacio libre como una alternativa práctica y eficiente para aplicaciones metropolitanas, complementando la infraestructura de fibra y facilitando la conectividad urbana.	2023	30



AirQKD: Role of Free-Space Optics Key Distribution Enabling Pragmatic Secure and Scalable Communications [128]	The Destaca el papel de la FSO-QKD para la conectividad segura a escala metropolitana, como una solución complementaria a las redes 5G para mejorar la seguridad.	2024	14
Artificial Intelligence in Quantum Communications: A Comprehensive Survey [129]	Ofrece una visión general de cómo la IA puede mejorar la transmisión de datos, la corrección de errores y la escalabilidad en redes cuánticas, transformando los sistemas de comunicación para hacerlos más resilientes y adaptativos.	2025	5

Q4: ¿Cuáles son los casos de uso industriales relevantes para las comunicaciones clásicas y cuánticas?

La finalidad es identificar aplicaciones concretas que puedan impulsar la adopción de las comunicaciones cuánticas en sectores industriales estratégicos y mostrar aplicaciones reales saliendo de simples anotaciones teoricas o simulaciones de laboratorio. Ejemplos como la banca, la defensa, las infraestructuras críticas o el sector espacial representan escenarios donde la incorporación de estas tecnologías tendría un valor diferencial. Este análisis permitirá vincular el avance científico con la práctica industrial, subrayando el impacto real y las oportunidades de mercado.



Tabla 6.8:
Q4 - Comunicaciones Cuánticas

Artículo	Descripción	Año	Citas
QKD terminal for Canada's Quantum Encryption and Science Satellite (QEYSSat) [130]	Describe el desarrollo de un terminal QKD satelital para la misión QEYSSat de Canadá, buscando distribuir claves seguras para la transferencia de datos sensibles a largas distancias.	2021	18
On The Use of Quantum Communications for Securing IoT Devices in the 6G Era [57]	Propone y simula un nuevo enfoque de QKD para proteger dispositivos IoT y cifrar datos enviados a servidores, demostrando su eficiencia y aplicabilidad en la seguridad de IoT.	2021	53
Madrid Quantum Communication Infrastructure: A testbed for assessing QKD technologies into real production networks [131]	Reporta sobre la infraestructura de comunicación cuántica de Madrid, demostrando la integración de QKD en redes de telecomunicaciones de producción con casos de uso relevantes.	2021	21
Deploying Inter-European Quantum Network [132]	Describe la implementación de la primera red cuántica que conecta tres países diferentes utilizando fibra óptica existente haciendo uso de la tecnología QKD.	2023	86



QUARC: Quantum Research Constellation for Quantum Communication [133]	Propone una constelación de 15 CubeSats para formar una red troncal de comunicación cuántica segura para redes terrestres y metropolitanas.	2020	88
Towards industrialisation of quantum key distribution communication networks: A short survey [134]	Revisa las aplicaciones potenciales de la QKD para futuras tecnologías de comunicación, destacando los esfuerzos de estandarización y los desafíos para su implementación en diversas industrias.	2022	89
Metropolitan Quantum-Drone Networking and Computing: A Software-Defined Perspective [135]	Explora el uso de enjambres de drones para crear redes cuánticas metropolitanas, habilitando aplicaciones de computación cuántica distribuida y servicios QKD en entornos donde la fibra es limitada.	2022	22
The European Satellite-Based QKD System EAGLE-1 [136]	Reporta sobre el estado y la contribución de Tesat-Spacecom a la misión satelital EAGLE-1, un paso importante hacia una futura red pan-europea de QKD segura.	2025	1



UAV-Assisted Quantum Key Distribution for Secure Communications With Resource Limited Devices [137]	Propone el uso de drones para distribuir claves cuánticas, permitiendo comunicaciones seguras en dispositivos con recursos limitados y en áreas sin canales cuánticos fijos.	2024	11
Implementation of a 46-node quantum metropolitan area network [99]	Presenta la implementación de una red cuántica metropolitana que utiliza claves cuánticas para comunicaciones seguras en tiempo real, como voz, mensajería y transmisión de archivos.	2021	124

6.5. Hallazgos y nuevas líneas futuras

En esta investigación se ha podido observar como la evolución en las comunicaciones cuánticas es una realidad tecnológica que abre un abanico de posibilidades para el futuro de las infraestructuras de comunicación a nivel global [105].

Uno de los principales hallazgos es la consolidación y el uso real de la Distribución Cuántica de Claves (QKD) es tal la madurez que ha adquirido que a día de hoy se está comenzando a implementar en redes metropolitanas y proyectos intercontinentales. Este hecho subraya la seguridad incondicional de la información que QKD ofrece gracias a los principios físicos de la cuántica, siendo una herramienta fundamental para contrarrestar las amenazas emergentes de la computación cuántica ante los sistemas criptográficos tradicionales.

Otro aspecto esencial es entender como las comunicaciones cuánticas no se están desarrollando de forma aislada. Por el contrario, buscan adaptarse al ecosistema tecnológico actual y futuros avances. Su propósito es aumentar las capacidades de las redes

5G, y próximamente 6G, la integración con otras tecnologías paralelas como blockchain o la inteligencia artificial todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad, transmisión y eficiencia operativa de las redes. Escenarios cada vez más complejos y sofisticados que prometen una evolución significativa en la forma en que nos comunicamos.

Las comunicaciones cuánticas, sin embargo, enfrentan aún grandes desafíos. La atenuación de la señal en fibras ópticas de larga distancia ha sido siempre una barrera que ha dificultando su integración en las infraestructuras de red actuales. Como consecuencia de esta limitación tecnológica se han impulsado diversos enfoques, entre los que destacan las redes cuánticas espaciales que buscan establecer enlaces satelitales a escala planetaria, esenciales para una futura internet cuántica global o la comunicación cuántica de espacio libre, que permite la transmisión de fotones directamente a través de la atmósfera, sin depender de la fibra óptica.

Mirando hacia el futuro, los esfuerzos deben concentrarse en lograr la estandarización de protocolos y componentes, requisito fundamental para garantizar la interoperabilidad entre redes y fabricantes. En paralelo, resulta crucial el desarrollo de repetidores cuánticos que permitan extender el alcance de las comunicaciones y sentar las bases de una conectividad cuántica segura extremo a extremo sin la necesidad de operar con nodos de confianza intermedios. Este avance junto con el uso eficiente de enlaces satelitales será clave para superar las barreras geográficas y asegurar la resiliencia y robustez ante desafíos físicos y ambientales. Además, se espera un perfeccionamiento y optimización energética de las fuentes de fotones así como la mejora de detectores y sistemas que faciliten la coexistencia fluida de canales cuánticos y clásicos en la misma infraestructura. Todos estos progresos, que podrían hacerse realidad en menos de diez años, serán determinantes para la adopción generalizada de las comunicaciones cuánticas.

Capítulo 7

Conclusiones

El desarrollo de las comunicaciones cuánticas y de la ciberseguridad en la era post-cuántica pone de manifiesto que la computación cuántica no solo representa una promesa tecnológica, sino un desafío para las infraestructuras digitales actuales. Desde enfoques distintos pero complementarios, ambas áreas convergen en un mismo objetivo, garantizar la seguridad, eficiencia y resiliencia de los sistemas de comunicación en un mundo cada vez más interconectado.

Los hallazgos permiten extraer varias reflexiones generales. En primer lugar, la computación cuántica se presenta como motor de innovación y, al mismo tiempo, como fuente de vulnerabilidad, obligando a replantear tanto las infraestructuras de comunicación como los modelos de seguridad que las protegen. En segundo lugar, la estandarización y la interoperabilidad resultan indispensables para una adopción global, sin ellas, los avances tan solo quedarían como proyectos experimentales. En tercer lugar, la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas será un factor decisivo para acelerar la transición hacia un ecosistema cuántico verdaderamente confiable.

De cara al futuro, todo apunta a que la próxima década estará marcada por avances significativos en las tecnologías cuánticas, con potencial para consolidarse de manera similar a lo ocurrido con la inteligencia artificial, que pasó en pocos años de ser una promesa lejana a estar presente hoy en día en sectores tan diversos como la salud, la industria o la gestión empresarial, entre otros. Las tecnologías cuánticas también

transformarán la manera en que se entiende la información, el conocimiento y la interacción con el mundo. Ofrecen nuevas formas de procesar datos, interpretar fenómenos complejos y abordar problemas que desafían las estructuras matemáticas tradicionales, produciendo una revolución en la realidad tecnológica y científica. Imaginar el impacto que podría suponer la combinación de ambas disciplinas, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas.

Si bien en las comunicaciones cuánticas ya se han conseguido despliegues operativos experimentales, aún quedan muchos desafíos por superar antes de pensar en la construcción de un internet cuántico global. Esto muestra la importancia de trabajos como este, los cuales contribuyen significativamente al avance de la investigación organizando el conocimiento existente y facilitando el desarrollo hacia nuevos paradigmas.

Por todo ello, estas tecnologías podrían llegar a ser una de las transformaciones más disruptivas de la historia, con un potencial que va mucho más allá de la informática.

Anexos

Anexo A

Anexo

Contenidos

A.1. Resultados SLRs	89
---------------------------------------	-----------

A.1. Resultados SLRs

A continuación, puede acceder a todos los artículos finales recopilados en ambas Revisiones Sistemáticas de la Literatura.

[\[Enlace resultados – SLR Ciberseguridad en la era Post-cuántica\]](#)

[\[Enlace resultados – SLR Comunicaciones cuánticas\]](#)

Anexo B

Anexo

Contenidos

B.1. Cuadernos Análisis de Datos en Google Colab	90
--	----

B.1. Cuadernos Análisis de Datos en Google Colab

El código fuente utilizado para el procesamiento de datos, los análisis estadísticos y la generación de las visualizaciones presentadas en este estudio, elaborado en Python, se encuentra disponible públicamente en el entorno de Google Colab.

[\[Enlace notebook Google Colab – SLR Ciberseguridad en la era Post-cuántica\]](#)

[\[Enlace notebook Google Colab – SLR Comunicaciones cuánticas\]](#)

Bibliografía

- [1] R. Singh and R. M. Bodile. A quick guide to quantum communication. *arXiv preprint arXiv:2402.15707*, 2024. [doi:10.48550/arXiv.2402.15707](https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.15707).
- [2] Y. K. Liu and D. Moody. Post-quantum cryptography and the quantum future of cybersecurity. *Physical Review Applied*, 21(4):040501, 2024. [doi:10.1103/physrevapplied.21.040501](https://doi.org/10.1103/physrevapplied.21.040501).
- [3] M. A. Hussain and S. R. Pujari. Cybersecurity in the era of quantum computing: Preparing for post-quantum threats. *Nanotechnology Perceptions*, 20:616–629, 2024. [doi:10.62441/nano-ntp.vi.3555](https://doi.org/10.62441/nano-ntp.vi.3555).
- [4] S. Saeed, S. A. Altamimi, N. A. Alkayyal, E. Alshehri, and D. A. Alabbad. Digital transformation and cybersecurity challenges for businesses resilience: Issues and recommendations. *Sensors (Basel)*, 23(15):6666, Jul 25 2023. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10422504/>, [doi:10.3390/s23156666](https://doi.org/10.3390/s23156666).
- [5] M. Mosca. Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready? *IEEE*, 16(5):38–41, 2018. [doi:10.1109/MSEC.2018.2871865](https://doi.org/10.1109/MSEC.2018.2871865).
- [6] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997. [doi:10.48550/arXiv.quant-ph/9508027](https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9508027).
- [7] Yemi Adeola and Eben Charles. Addressing the quantum cybersecurity challenge: The "harvest now, decrypt later" threat, 2025. URL: [https://www.researchgate](https://www.researchgate.net/publication/391234567)

[.net/publication/390175220_Addressing_the_Quantum_Cybersecurity_Challenge_The_Harvest_Now_Decrypt_Later_Threat/citations](https://arxiv.org/abs/2007.08339).

- [8] Nick Aquina, Bruno Cimoli, Soumya Das, Kathrin Hövelmanns, Fiona Johanna Weber, Chigo Okonkwo, Simon Rommel, Boris Škorić, Idelfonso Tafur Monroy, and Sebastian Verschoor. A critical analysis of deployed use cases for quantum key distribution and comparison with post-quantum cryptography. *EPJ Quantum Technology*, 12:51, 2025. URL: https://epjqt.epj.org/articles/epjqt/abs/2025/01/40507_2025_Article_350/40507_2025_Article_350.html, doi:10.1140/epjqt/s40507-025-00350-5.
- [9] EITCA — European Information Technologies Certification Academy. ¿Cuál es el papel del protocolo BB84 en QKD y cómo detecta la presencia de un espía? Accessed through EITCA — European Information Technologies Certification Academy. URL: <https://es.eitca.org/la-seguridad-cibern%C3%A9tica/eitca-es-qcf-fundamentos-de-criptograf%C3%ADa-cu%C3%A1ntica/distribuci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-de-claves-cu%C3%A1nticas/kit-did%C3%A1ctico-qkd/kit-de-ense%C3%B1anza-qkd-de-revisi%C3%B3n-de-examen/%C2%BFcu%C3%A1l-es-el-papel-del-protocolo-bb84-en-qkd-y-c%C3%B3mo-detecta-la-presencia-de-un-esp%C3%ADa%3F/>.
- [10] A. K. Ekert. Quantum cryptography based on bell’s theorem. *Physical Review Letters*, 67(6):661–663, 1991. doi:10.1103/PhysRevLett.67.661.
- [11] A. Aspect, J. Dalibard, and G. Roger. Experimental test of bell’s inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25):1804–1807, 1982. doi:10.1103/PhysRevLett.49.1804.
- [12] J. Yin, Y. Cao, Y.-H. Li, et al. Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. *Science*, 356(6343):1140–1144, 2017. doi:10.1126/science.aan3211.

- [13] National Institute of Standards and Technology. What is post-quantum cryptography? URL: <https://www.nist.gov/cybersecurity/what-post-quantum-cryptography>.
- [14] R. Horodecki et al. Quantum entanglement. *Reviews of Modern Physics*, 81(2):865–942, 2009. doi:[10.48550/arXiv.quant-ph/0702225](https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0702225).
- [15] W. K. Wootters and W. H. Zurek. A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299(5886):802–803, 1982. doi:[10.1038/299802a0](https://doi.org/10.1038/299802a0).
- [16] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K. Wootters. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and einstein-podolsky-rosen channels. *Physical Review Letters*, 70(13):1895–1899, 1993. doi:[10.1103/PhysRevLett.70.1895](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.70.1895).
- [17] H.-K. Lo, M. Curty, and K. Tamaki. Secure quantum key distribution. *Nature Photonics*, 8(8):595–604, 2014. doi:[10.1038/nphoton.2014.149](https://doi.org/10.1038/nphoton.2014.149).
- [18] Y. Chen et al. An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres. *Nature*, 589(7841):214–219, 2021. doi:[10.1038/s41586-020-03093-8](https://doi.org/10.1038/s41586-020-03093-8).
- [19] National Institute of Standards and Technology. Post-Quantum Cryptography Project, 2016–2025. URL: <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>.
- [20] M. Kumar. Post-quantum cryptography algorithm’s standardization and performance analysis. *ARRAY*, 15:100242, 2022. doi:[10.1016/j.array.2022.100242](https://doi.org/10.1016/j.array.2022.100242).
- [21] Rodney Van Meter. *Quantum Networking*. John Wiley Sons, Inc., 2014. doi:[10.1002/9781118648919](https://doi.org/10.1002/9781118648919).
- [22] A. Malik and P. Singh. Free space optics: current applications and future challenges. *International Journal of Optics*, 2015. doi:[10.1155/2015/945483](https://doi.org/10.1155/2015/945483).

- [23] In Son and Shiwen Mao. A survey of free space optical networks. *Digital Communications and Networks*, 3, 2016. doi:[10.1016/j.dcan.2016.11.002](https://doi.org/10.1016/j.dcan.2016.11.002).
- [24] L. Calderaro et al. Towards quantum communication from global navigation satellite system. *Quantum Science and Technology*, 4(1):015012, 2018. doi:[10.1088/2058-9565/aaf0db](https://doi.org/10.1088/2058-9565/aaf0db).
- [25] Sumit Goswami, Sayandip Dhara, Neil Sinclair, Makan Mohageg, Jasminder Sidhu, Sabyasachi Mukhopadhyay, Markus Krutzik, John Lowell, Daniel Oi, Mustafa Gundogan, Ying-Cheng Chen, H. Jen, and Christoph Simon. Satellites promise global-scale quantum networks. *arXiv preprint arXiv:2505.06693*, 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2505.06693>, doi:[10.48550/arXiv.2505.06693](https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.06693).
- [26] H. J. Kimble. The quantum internet. *Nature*, 453:1023–30, 2008. URL: <https://arxiv.org/abs/0806.4195>, doi:[10.1038/nature07127](https://doi.org/10.1038/nature07127).
- [27] Angela Sara Cacciapuoti, Marcello Caleffi, F. Tafuri, Francesco Cataliotti, Stefano Gherardini, and Giuseppe Bianchi. Quantum internet: Networking challenges in distributed quantum computing. *IEEE Network*, pages 1–7, 2019. doi:[10.1109/MNET.001.1900092](https://doi.org/10.1109/MNET.001.1900092).
- [28] Stephanie Wehner, David Elkouss, and Ronald Hanson. Quantum internet: A vision for the road ahead. *Science*, 362:eaam9288, 2018. doi:[10.1126/science.aam9288](https://doi.org/10.1126/science.aam9288).
- [29] SANS Institute. Emerging Threats Summit 2025 recap: Unpacking the quantum revolution (and how to defend against it), 2025. URL: <https://www.sans.org/blog/emerging-threats-summit-2025-recap-unpacking-quantum-revolution>.
- [30] M. Mosca and M. Piani. Quantum threat timeline report 2024, 2024. URL: <https://globalriskinstitute.org/publication/2024-quantum-threat-timeline-report>.
- [31] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of Computing*

- (*STOC '96*), pages 212–219, New York, NY, USA, 1996. Association for Computing Machinery. doi:10.1145/237814.237866.
- [32] Jacob Biamonte, Peter Wittek, Nicola Pancotti, Patrick Rebentrost, Nathan Wiebe, and Seth Lloyd. Quantum machine learning. *Nature*, 549, 2016. doi:10.1038/nature23474.
- [33] Post Quantum. Quantum Geopolitics: The Global Race for Quantum Computing, 2025. Análisis sobre soberanía tecnológica, competencia global y estrategias nacionales. URL: <https://postquantum.com/quantum-computing/quantum-geopolitics>.
- [34] Cleveland Clinic. Cleveland Clinic and IBM researchers apply quantum computing methods to protein structure prediction, May 2024. URL: <https://newsroom.clevelandclinic.org/2024/05/29/cleveland-clinic-and-ibm-researchers-apply-quantum-computing-methods-to-protein-structure-prediction>.
- [35] F. Phillipson. Quantum computing in logistics and supply chain management: An overview. *arXiv preprint arXiv:2402.17520*, 2024. arXiv:2402.17520, doi:10.48550/arXiv.2402.17520.
- [36] Parsifal Team. Parsifal – platform to perform systematic literature reviews. <https://parsif.al/>, 2021.
- [37] Rayyan Systems Inc. Rayyan – intelligent systematic review. <https://www.rayyan.ai/>, 2025.
- [38] Covidence. Covidence – better systematic review management. <https://www.covidence.org/>, 2025.
- [39] Chaomei Chen. Citespace – visualizing patterns and trends in scientific literature. <http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/>, 2023.
- [40] Gephi Consortium. Gephi – the open graph viz platform. <https://gephi.org/>, 2023.

- [41] Google Research. Google colab. <https://colab.research.google.com/>, 2025.
- [42] Canva Pty Ltd. Canva – visual design platform. <https://www.canva.com/>, 2025.
- [43] Overleaf Ltd. Overleaf – online latex editor. <https://www.overleaf.com/>, 2025.
- [44] Microsoft Corporation. Microsoft word — microsoft 365. <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/word>, 2025.
- [45] Google LLC. Google docs - free online documents for personal use. <https://www.google.com/intl/es/docs/about/>, 2025.
- [46] Angela Carrera-Rivera, William Ochoa, Felix Larrinaga, and Ganix Lasa. How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research. *MethodsX*, 9:101895, Nov 4 2022. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9672331/#_ad93_, doi:10.1016/j.mex.2022.101895.
- [47] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow, L. Shamseer, J. M. Tetzlaff, E. A. Akl, S. E. Brennan, R. Chou, J. Glanville, J. M. Grimshaw, A. Hróbjartsson, M. M. Lalu, T. Li, E. W. Loder, E. Mayo-Wilson, S. McDonald, L. A. McGuinness, L. A. Stewart, J. Thomas, A. C. Tricco, V. A. Welch, P. Whiting, and D. Moher. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. URL: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>, doi:10.1136/bmj.n71.
- [48] Q. Wang, D. Wang, C. Cheng, and D. He. Quantum2fa: Efficient quantum-resistant two-factor authentication scheme for mobile devices. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 20(1):193–208, 2023. doi:10.1109/TDSC.2021.3129512.
- [49] M. J. Hossain Faruk, S. Tahora, M. Tasnim, H. Shahriar, and N. Sakib. A review of quantum cybersecurity: Threats, risks and opportunities. In *2022 1st International*

- Conference on AI in Cybersecurity (ICAIC)*, pages 1–8, 2022. [doi:10.1109/ICAIC53980.2022.9896970](https://doi.org/10.1109/ICAIC53980.2022.9896970).
- [50] M. Mehic et al. Quantum cryptography in 5g networks: A comprehensive overview. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 26(1):302–346, 2024. [doi:10.1109/COMST.2023.3309051](https://doi.org/10.1109/COMST.2023.3309051).
- [51] A. Aikata, A. C. Mert, M. Imran, S. Pagliarini, and S. S. Roy. Kali: A crystal for post-quantum security using kyber and dilithium. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 70(2):747–758, 2023. [doi:10.1109/TCSI.2022.3219555](https://doi.org/10.1109/TCSI.2022.3219555).
- [52] T. Q. Duong, J. A. Ansere, B. Narottama, V. Sharma, O. A. Dobre, and H. Shin. Quantum-inspired machine learning for 6g: Fundamentals, security, resource allocations, challenges, and future research directions. *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, 3:375–387, 2022. [doi:10.1109/OJVT.2022.3202876](https://doi.org/10.1109/OJVT.2022.3202876).
- [53] F. Raheman. The future of cybersecurity in the age of quantum computers. *FUTURE INTERNET*, 14(11):335, 2022. [doi:10.3390/fi14110335](https://doi.org/10.3390/fi14110335).
- [54] R. Vadisetty and A. Polamarasetti. Quantum computing for cryptographic security with artificial intelligence. In *2024 12th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA)*, pages 252–260, 2024. [doi:10.1109/ICCMA63715.2024.10843897](https://doi.org/10.1109/ICCMA63715.2024.10843897).
- [55] K. Seyhan, T. N. Nguyen, S. Akleyek, and K. Cengiz. Lattice-based cryptosystems for the security of resource-constrained iot devices in post-quantum world: a survey. *CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS*, 25(3):1729–1748, 2022. [doi:10.1007/s10586-021-03380-7](https://doi.org/10.1007/s10586-021-03380-7).
- [56] A. Cohen, R. G. L. D’Oliveira, S. Salamatian, and M. Médard. Network coding-based post-quantum cryptography. *IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory*, 2(1):49–64, 2021. [doi:10.1109/JSAIT.2021.3054598](https://doi.org/10.1109/JSAIT.2021.3054598).

- [57] H. A. Al-Mohammed and E. Yaacoub. On the use of quantum communications for securing iot devices in the 6g era. In *2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, pages 1–6, 2021. [doi:10.1109/ICWorkshops50388.2021.9473793](https://doi.org/10.1109/ICWorkshops50388.2021.9473793).
- [58] J. Y. Cho and A. Sergeev. Post-quantum macsec in ethernet networks. *Journal of Cyber Security and Mobility*, 10(1):161–176, 2021. [doi:10.13052/jcsm2245-1439.1016](https://doi.org/10.13052/jcsm2245-1439.1016).
- [59] Gagan Yalamuri, Prasad Honnavalli, and Sivaraman Eswaran. A review of the present cryptographic arsenal to deal with post-quantum threats. *Procedia Computer Science*, 215:834–845, 2022. [doi:10.1016/j.procs.2022.12.086](https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.086).
- [60] S. Paul and P. Scheible. Towards post-quantum security for cyber-physical systems: Integrating pqc into industrial m2m communication. In *COMPUTER SECURITY - ESORICS 2020, PT II*, volume 12309, pages 295–316, 2020. [doi:10.1007/978-3-030-59013-0_15](https://doi.org/10.1007/978-3-030-59013-0_15).
- [61] S. S. Wang, G. F. Zhao, C. Xu, Z. Z. Han, and S. Yu. Lpqaa: a lightweight post-quantum access authentication scheme for satellite network. *JOURNAL OF SUPERCOMPUTING*, 81(1):233, 2025. [doi:10.1007/s11227-024-06687-5](https://doi.org/10.1007/s11227-024-06687-5).
- [62] Yacoub Hanna, Jessica Bozhko, Samet Tonyali, Ricardo Harrilal-Parchment, Mumin Cebe, and Kemal Akkaya. A comprehensive and realistic performance evaluation of post-quantum security for consumer iot devices. *Internet of Things*, 33:101650, 2025. [doi:10.1016/j.iot.2025.101650](https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101650).
- [63] K. F. Hasan et al. A framework for migrating to post-quantum cryptography: Security dependency analysis and case studies. *IEEE Access*, 12:23427–23450, 2024. [doi:10.1109/ACCESS.2024.3360412](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3360412).
- [64] A. A. Maqousi, K. Basu, F. L. Pelayo, and F. C. Gómez. Quantum computing and cryptography in cybersecurity: A disruptive synergy. In *2025 1st International*

- Conference on Computational Intelligence Approaches and Applications (ICCIAA)*, pages 1–6, 2025. [doi:10.1109/ICCIAA65327.2025.11013234](https://doi.org/10.1109/ICCIAA65327.2025.11013234).
- [65] Alexander Magyari and Yuhua Chen. Securing the internet of things with ascon-sign. *Internet of Things*, 28:101394, 2024. [doi:10.1016/j.iot.2024.101394](https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101394).
- [66] A. Alagh, R. Wason, and P. Arora. A multi-layered quantum-resistant algorithms based approach to mitigate emerging threats in isp cybersecurity. In *2024 3rd Edition of IEEE Delhi Section Flagship Conference (DELCON)*, pages 1–5, 2024. [doi:10.1109/DELCON64804.2024.10867251](https://doi.org/10.1109/DELCON64804.2024.10867251).
- [67] M. R, S. Pandey, A. Gattani, A. Choudhary, M. Gupta, and S. G K. Quantum attacks on blockchain and mitigation strategies. In *2025 8th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, pages 679–685, 2025. [doi:10.1109/ICOEI65986.2025.11013287](https://doi.org/10.1109/ICOEI65986.2025.11013287).
- [68] B. Aizpurua, P. Bermejo, J. E. Martinez, and R. Orús. Hacking cryptographic protocols with advanced variational quantum attacks. *ACM TRANSACTIONS ON QUANTUM COMPUTING*, 6(2):14, 2025. [doi:10.1145/3718349](https://doi.org/10.1145/3718349).
- [69] Yaser Baseri, Vikas Chouhan, Ali Ghorbani, and Aaron Chow. Evaluation framework for quantum security risk assessment: A comprehensive strategy for quantum-safe transition. *Computers Security*, 150:104272, 2025. [doi:10.1016/j.cose.2024.104272](https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104272).
- [70] L. J. Quan, T. J. Ye, G. G. Ling, and V. Balachandran. Qiris: Quantum implementation of rainbow table attacks. In *INFORMATION SYSTEMS SECURITY, ICISS 2024*, volume 15416, pages 213–222, 2025. [doi:10.1007/978-3-031-80020-7_12](https://doi.org/10.1007/978-3-031-80020-7_12).
- [71] X. D. Ye, T. G. Tan, and J. Y. Zhou. Towards discovering quantum-threats for applications using open-source libraries. In *APPLIED CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY WORKSHOPS, PT I, ACNS 2024*, volume 14586, pages 283–302, 2024. [doi:10.1007/978-3-031-61486-6_17](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61486-6_17).

- [72] Y. Xu, X. N. Du, and J. Zou. Quantum security of trojan message attacks on merkle-damgård hash construction. *DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY*, 93(3):737–768, 2025. [doi:10.1007/s10623-024-01538-z](https://doi.org/10.1007/s10623-024-01538-z).
- [73] H. Alyami, M. Nadeem, W. Alosaimi, A. Alharbi, R. Kumar, B. K. Gupta, A. Agrawal, and R. A. Khan. Analyzing the data of software security life-span: Quantum computing era. *INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING*, 31(2):707–716, 2022. [doi:10.32604/iasc.2022.020780](https://doi.org/10.32604/iasc.2022.020780).
- [74] F. Chen et al. Nisq quantum computing: A security-centric tutorial and survey [feature]. *IEEE Circuits and Systems Magazine*, 24(1):14–32, 2024. [doi:10.1109/MCAS.2024.3349665](https://doi.org/10.1109/MCAS.2024.3349665).
- [75] A. Rani, X. Ai, A. Gupta, R. S. Adhikari, and R. Malaney. Combined quantum and post-quantum security for earth-satellite channels. In *2025 International Conference on Quantum Communications, Networking, and Computing (QCNC)*, pages 301–308, 2025. [doi:10.1109/QCNC64685.2025.00055](https://doi.org/10.1109/QCNC64685.2025.00055).
- [76] Yaser Baseri, Vikas Chouhan, and Abdelhakim Hafid. Navigating quantum security risks in networked environments: A comprehensive study of quantum-safe network protocols. *Computers Security*, 142:103883, 2024. [doi:10.1016/j.cose.2024.103883](https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103883).
- [77] S. Senthilkumar, R. Rajaganapathy, K. K. S. Shree, P. Krishnamoorthy, L. Ramachandran, and M. Kavitha. Quantum key distribution-based security framework for wireless sensor networks: Enhancing resilience against classical and quantum cyber threats. In *2024 International Conference on Smart Technologies for Sustainable Development Goals (ICSTSDG)*, pages 1–7, 2024. [doi:10.1109/ICSTSDG61998.2024.11026338](https://doi.org/10.1109/ICSTSDG61998.2024.11026338).
- [78] R. Lazzaro et al. Space enabled secure quantum communication. In *2024 IEEE International Workshop on Technologies for Defense and Security (TechDefense)*, pages 346–350, 2024. [doi:10.1109/TechDefense63521.2024.10863551](https://doi.org/10.1109/TechDefense63521.2024.10863551).

- [79] S. Biswas et al. Exploring the fusion of lattice-based quantum key distribution for secure internet of things communications. *IET Quantum Communication*, 5(4):322–339, 2024. doi:[10.1049/qtc2.12105](https://doi.org/10.1049/qtc2.12105).
- [80] Chankyun Lee and Wonhyuk Lee. Cross-layering consideration for network and quantum resources-aware quantum-secured networking. *Computer Networks*, 266:111350, 2025. doi:[10.1016/j.comnet.2025.111350](https://doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111350).
- [81] S. Das and S. Ghosh. Trojan taxonomy in quantum computing. In *2024 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)*, pages 644–649, 2024. doi:[10.1109/ISVLSI61997.2024.00123](https://doi.org/10.1109/ISVLSI61997.2024.00123).
- [82] Shakil Ahmed, Ibne Farabi Shihab, and Ashfaq Khokhar. Quantum-driven zero trust architecture with dynamic anomaly detection in 7g technology: A neural network approach. *Measurement: Digitalization*, 2-3:100005, 2025. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S3050644125000052>, doi:[10.1016/j.measdig.2025.100005](https://doi.org/10.1016/j.measdig.2025.100005).
- [83] Diksha Chawla, Saru Kumari, Rajkumar Singh Rathore, Pawan Singh Mehra, Ashok Kumar Das, and Neeraj Kumar. Quantum blockchain for internet of things: A systematic review, proposed solutions and challenges. *Computers and Electrical Engineering*, 126:110524, 2025. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790625004677>, doi:[10.1016/j.compeleceng.2025.110524](https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2025.110524).
- [84] Atefeh Mashatan and Douglas Heintzman. The complex path to quantum resistance. *Communications of the ACM*, 64(9):46–53, 2021. URL: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000689185100014>, doi:[10.1145/3464905](https://doi.org/10.1145/3464905).
- [85] P. Hansora, V. Prajapati, A. Thakkar, A. Rathod, K. Mannanuddin, and H. S. Naseer ALSarmi. Overview of security approaches for quantum computing in the current era. In *2025 International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS)*, pages 954–959. IEEE, 2025. doi:[10.1109/ICEARS64219.2025.10941151](https://doi.org/10.1109/ICEARS64219.2025.10941151).

- [86] N. Farrugia et al. European quantum ecosystems — preparing the industry for the quantum security and communications revolution. In *2024 International Conference on Quantum Communications, Networking, and Computing (QCNC)*, pages 336–340, 2024. doi:[10.1109/QCNC62729.2024.00058](https://doi.org/10.1109/QCNC62729.2024.00058).
- [87] A. Aydeger, E. Zeydan, A. K. Yadav, K. T. Hemachandra, and M. Liyanage. Towards a quantum-resilient future: Strategies for transitioning to post-quantum cryptography. In *2024 15th International Conference on Network of the Future (NoF)*, pages 195–203, 2024. doi:[10.1109/NoF62948.2024.10741441](https://doi.org/10.1109/NoF62948.2024.10741441).
- [88] Hosam Alhakami. Enhancing iot security: Quantum-level resilience against threats. *CMC-Computers, Materials Continua*, 78(1):329–356, 2024. URL: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001186528100013>, doi:[10.32604/cmc.2023.043439](https://doi.org/10.32604/cmc.2023.043439).
- [89] A. Jenefa, F. T. Josh, A. Taurshia, K. R. Kumar, S. Kowsega, and E. Naveen. Pqc secure: Strategies for defending against quantum threats. In *2023 2nd International Conference on Automation, Computing and Renewable Systems (ICACRS)*, pages 1799–1804, 2023. doi:[10.1109/ICACRS58579.2023.10404525](https://doi.org/10.1109/ICACRS58579.2023.10404525).
- [90] K. Csenkey et al. Post-quantum cryptographic assemblages and the governance of the quantum threat. *Journal of Cybersecurity*, 9(1), 2023. URL: <https://www.scopus.com/pages/publications/85160704811?inward>, doi:[10.1093/cybsec/tiad001](https://doi.org/10.1093/cybsec/tiad001).
- [91] National Institute of Standards and Technology. Getting ready for post-quantum cryptography: Exploring challenges associated with adopting and using post-quantum cryptographic algorithms. NIST Cybersecurity White Paper CSWP, U.S. Department of Commerce, 2021. URL: <https://www.nist.gov/publications/getting-ready-post-quantum-cryptography-exploring-challenges-associated-adopting-and>.

- [92] Y. Cao, Y. Zhao, Q. Wang, J. Zhang, S. X. Ng, and L. Hanzo. The evolution of quantum key distribution networks: On the road to the qinternet. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 24(2):839–894, 2022. doi:[10.1109/COMST.2022.3144219](https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3144219).
- [93] Y.-M. Xie et al. Breaking the rate-loss bound of quantum key distribution with asynchronous two-photon interference. *PRX Quantum*, 3(2):020315, 2022. doi:[10.1103/PRXQuantum.3.020315](https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.3.020315).
- [94] S. Shi, X. Zhang, and C. Qian. Concurrent entanglement routing for quantum networks: Model and designs. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 32(3):2205–2220, 2024. doi:[10.1109/TNET.2023.3343748](https://doi.org/10.1109/TNET.2023.3343748).
- [95] Jessica Illiano, Marcello Caleffi, Antonio Manzalini, and Angela Sara Cacciapuoti. Quantum internet protocol stack: A comprehensive survey. *Computer Networks*, 213:109092, 2022. doi:[10.1016/j.comnet.2022.109092](https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.109092).
- [96] M. Avesani et al. Full daylight quantum-key-distribution at 1550 nm enabled by integrated silicon photonics. *npj Quantum Information*, 7(1):421, 2021. doi:[10.1038/s41534-021-00421-2](https://doi.org/10.1038/s41534-021-00421-2).
- [97] C. Wang and A. Rahman. Quantum-enabled 6g wireless networks: Opportunities and challenges. *IEEE Wireless Communications*, 29(1):58–69, 2022. doi:[10.1109/MWC.006.00340](https://doi.org/10.1109/MWC.006.00340).
- [98] P. Sharma, A. Agrawal, V. Bhatia, S. Prakash, and A. K. Mishra. Quantum key distribution secured optical networks: A survey. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2:2049–2083, 2021. doi:[10.1109/OJCOMS.2021.3106659](https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2021.3106659).
- [99] T.-Y. Chen et al. Implementation of a 46-node quantum metropolitan area network. *npj Quantum Information*, 7(1):474, 2021. doi:[10.1038/s41534-021-00474-3](https://doi.org/10.1038/s41534-021-00474-3).

- [100] Z. Sun et al. Toward practical quantum secure direct communication: A quantum-memory-free protocol and code design. *IEEE Transactions on Communications*, 68(9):5778–5792, 2020. [doi:10.1109/TCOMM.2020.3006201](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2020.3006201).
- [101] P. Y. Kong. A review of quantum key distribution protocols in the perspective of smart grid communication security. *IEEE Systems Journal*, 16(1):41–54, 2022. [doi:10.1109/JSYST.2020.3024956](https://doi.org/10.1109/JSYST.2020.3024956).
- [102] R. Ramya, P. Kumar, D. Dhanasekaran, R. Satheesh Kumar, and S. Amithesh Sharavan. A review of quantum communication and information networks with advanced cryptographic applications using machine learning, deep learning techniques. *Franklin Open*, 10:100223, 2025. [doi:10.1016/j.fraope.2025.100223](https://doi.org/10.1016/j.fraope.2025.100223).
- [103] S. Sodagari. Integrating quantum and satellites: A new era of connectivity. *IEEE Access*, 11:145101–145110, 2023. [doi:10.1109/ACCESS.2023.3344321](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344321).
- [104] M. H. Adnan, Z. A. Zukarnain, and N. Z. Harun. Quantum key distribution for 5g networks: A review, state of art and future directions. *FUTURE INTERNET*, 14(3):73, 2022. [doi:10.3390/fi14030073](https://doi.org/10.3390/fi14030073).
- [105] S. R. Hasan, M. Z. Chowdhury, M. Sayem, and Y. M. Jang. Quantum communication systems: Vision, protocols, applications, and challenges. *IEEE Access*, 11:15855–15877, 2023. [doi:10.1109/ACCESS.2023.3244395](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3244395).
- [106] S. Khatri et al. Spooky action at a global distance: analysis of space-based entanglement distribution for the quantum internet. *npj Quantum Information*, 7(1):327, 2021. [doi:10.1038/s41534-020-00327-5](https://doi.org/10.1038/s41534-020-00327-5).
- [107] Jianqing Liu, Thinh Le, Tingxiang Ji, Ruozhou Yu, Dmitry Farfurnik, Greg Byrd, and Daniel Stancil. The road to quantum internet: Progress in quantum network testbeds and major demonstrations. *Progress in Quantum Electronics*, 99:100551, 2025. [doi:10.1016/j.pquantelec.2024.100551](https://doi.org/10.1016/j.pquantelec.2024.100551).

- [108] K. Ntontin et al. A vision, survey, and roadmap toward space communications in the 6g and beyond era. *Proceedings of the IEEE*, 2024. [doi:10.1109/JPROC.2024.3512934](https://doi.org/10.1109/JPROC.2024.3512934).
- [109] S. Mummadi and S. Fathima. A comprehensive study on quantum key distribution protocols. In *2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, pages 1–8, 2024. [doi:10.1109/ICCCNT61001.2024.10726153](https://doi.org/10.1109/ICCCNT61001.2024.10726153).
- [110] M. Rajpurohit, K. M. Deka, V. P. Singh, and P. H. Advanced qkd protocols and practical challenges. In *2024 IEEE International Conference on Public Key Infrastructure and its Applications (PKIA)*, pages 1–8, 2024. [doi:10.1109/PKIA62599.2024.10727858](https://doi.org/10.1109/PKIA62599.2024.10727858).
- [111] N. V. Pchelkina, D. D. Zhukovsky, A. K. Nanidzhanyan, E. Y. Bushuev, and D. D. Chizhin. Investigation of the atmospheric optical disturbances impact on the free space optics quantum key distribution. In *2024 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO)*, pages 1–7, 2024. [doi:10.1109/SYNCHROINFO61835.2024.10617486](https://doi.org/10.1109/SYNCHROINFO61835.2024.10617486).
- [112] W.-B. Liu et al. Homodyne detection quadrature phase shift keying continuous-variable quantum key distribution with high excess noise tolerance. *PRX Quantum*, 2(4):040334, 2021. [doi:10.1103/PRXQuantum.2.040334](https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.040334).
- [113] E. Villasenor, R. Malaney, K. A. Mudge, and K. J. Grant. Atmospheric effects on satellite-to-ground quantum key distribution using coherent states. In *GLOBECOM 2020 - 2020 IEEE Global Communications Conference*, pages 1–6, 2020. [doi:10.1109/GLOBECOM42002.2020.9348086](https://doi.org/10.1109/GLOBECOM42002.2020.9348086).
- [114] N. Jha, A. Parakh, and M. Subramaniam. Effect of noise and topologies on multi-photon quantum protocols. In *QUANTUM COMPUTING, COMMUNICATION, AND SIMULATION IV*, volume 12911, page 129110G, 2024. [doi:10.1117/12.3000586](https://doi.org/10.1117/12.3000586).

- [115] O. Amer, W. O. Krawec, and B. Wang. Efficient routing for quantum key distribution networks. In *2020 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*, pages 137–147, 2020. [doi:10.1109/QCE49297.2020.00027](https://doi.org/10.1109/QCE49297.2020.00027).
- [116] J. Wang, B. J. Rollick, Z. S. Jia, and B. A. Huberman. Time-interleaved c-band co-propagation of quantum and classical channels. *JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY*, 42(11):4086–4095, 2024. [doi:10.1109/JLT.2024.3381105](https://doi.org/10.1109/JLT.2024.3381105).
- [117] M. Gundogan et al. Proposal for space-borne quantum memories for global quantum networking. *npj Quantum Information*, 7(1):460, 2021. [doi:10.1038/s41534-021-00460-9](https://doi.org/10.1038/s41534-021-00460-9).
- [118] G. Granados, W. Velasquez, R. Cajo, and M. Antonieta-Alvarez. Quantum key distribution in multiple fiber networks and its application in urban communications: A comprehensive review. *IEEE Access*, 13:100446–100461, 2025. [doi:10.1109/ACCESS.2025.3577086](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3577086).
- [119] A. Singal et al. Hardware routed quantum key distribution networks. *IET Quantum Communication*, 3(2):127–138, 2022. [doi:10.1049/qtc2.12039](https://doi.org/10.1049/qtc2.12039).
- [120] M. Sisodia, Omshankar, V. Venkataraman, and J. Ghosh. Fso-qkd protocols under free-space losses and device imperfections: a comparative study. *QUANTUM INFORMATION PROCESSING*, 23(5):185, 2024. [doi:10.1007/s11128-024-04382-1](https://doi.org/10.1007/s11128-024-04382-1).
- [121] K. A. Kumar, R. Mohandas, S. Suneel, M. R. Mahalakshmi, A. Kumar, and M. Singh. Quantum-driven hybrid network architecture leveraging 5g for high-speed and resilient data transmission. In *2025 6th International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI)*, pages 84–91, 2025. [doi:10.1109/ICMCSI64620.2025.10883451](https://doi.org/10.1109/ICMCSI64620.2025.10883451).
- [122] E. Zeydan, L. Blanco, J. Mangues-Bafalluy, A. Aydeger, S. Arslan, and Y. Turk. Integrating quantum-secured blockchain identity management in open ran for 6g

- networks. In *2024 IEEE 49th Conference on Local Computer Networks (LCN)*, pages 1–7, 2024. doi:[10.1109/LCN60385.2024.10639816](https://doi.org/10.1109/LCN60385.2024.10639816).
- [123] V. Martin et al. Madqci: a heterogeneous and scalable sdn-qkd network deployed in production facilities. *npj Quantum Information*, 10(1):873, 2024. doi:[10.1038/s41534-024-00873-2](https://doi.org/10.1038/s41534-024-00873-2).
- [124] F. Appas et al. Flexible entanglement-distribution network with an algaas chip for secure communications. *npj Quantum Information*, 7(1):454, 2021. doi:[10.1038/s41534-021-00454-7](https://doi.org/10.1038/s41534-021-00454-7).
- [125] Cherry Mangla, Shalli Rani, and Ahmed Abdelsalam. Qlsn: Quantum key distribution for large scale networks. *Information and Software Technology*, 165:107349, 2024. doi:[10.1016/j.infsof.2023.107349](https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107349).
- [126] X. Ding, Y. Mao, J. Huang, S. Huang, Z. Wang, and J. Wu. Qfmlnet: An ai-driven quantum communication architecture for 6g space-ground networks. *IEEE Communications Magazine*, 63(7):34–40, 2025. doi:[10.1109/MCOM.001.2400653](https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2400653).
- [127] A. Krzic et al. Towards metropolitan free-space quantum networks. *npj Quantum Information*, 9(1):754, 2023. doi:[10.1038/s41534-023-00754-0](https://doi.org/10.1038/s41534-023-00754-0).
- [128] Z. C. M. Davidson et al. Airqkd: The role of free-space optics quantum key distribution enabling pragmatic secure and scalable communications. *IEEE Communications Magazine*, 62(10):40–47, 2024. doi:[10.1109/MCOM.001.2300813](https://doi.org/10.1109/MCOM.001.2300813).
- [129] I. Mahmud and A. Abdelhadi. Artificial intelligence in quantum communications: A comprehensive survey. *IEEE Access*, 13:121174–121205, 2025. doi:[10.1109/ACCESS.2025.3585799](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3585799).
- [130] H. Podmore et al. Optical terminal for canada’s quantum encryption and science satellite (qeyssat). In *2019 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS)*, pages 1–5, 2019. doi:[10.1109/ICSOS45490.2019.8978993](https://doi.org/10.1109/ICSOS45490.2019.8978993).

- [131] D. Lopez et al. Madrid quantum communication infrastructure: a testbed for assessing qkd technologies into real production networks. In *2021 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)*, pages 1–4, 2021.
- [132] D. Ribezzo et al. Deploying an inter-european quantum network. *Advanced Quantum Technologies*, 6(2), 2023. [doi:10.1002/qute.202200061](https://doi.org/10.1002/qute.202200061).
- [133] L. Mazzarella, C. Lowe, D. Lowndes, S. K. Joshi, S. Greenland, D. McNeil, C. Mercury, M. Macdonald, J. Rarity, and D. K. Li Oi. Quarc: Quantum research cubesat-a constellation for quantum communication. *CRYPTOGRAPHY*, 4(1):7, 2020. [doi:10.3390/cryptography4010007](https://doi.org/10.3390/cryptography4010007).
- [134] R. Liu et al. Towards the industrialisation of quantum key distribution in communication networks: A short survey. *IET Quantum Communication*, 3(3):151–163, 2022. [doi:10.1049/qtc2.12044](https://doi.org/10.1049/qtc2.12044).
- [135] F. Chiti, R. Picchi, and L. Pierucci. Metropolitan quantum-drone networking and computing: A software-defined perspective. *IEEE Access*, 10:126062–126073, 2022. [doi:10.1109/ACCESS.2022.3226127](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3226127).
- [136] T. Hiemstra et al. The european satellite-based qkd system eagle-1. In *FREE-SPACE LASER COMMUNICATIONS XXXVII*, volume 13355, page 133550S, 2025. [doi:10.1117/12.3042856](https://doi.org/10.1117/12.3042856).
- [137] P. Y. Kong. Uav-assisted quantum key distribution for secure communications with resource limited devices. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 73(8):11923–11933, 2024. [doi:10.1109/TVT.2024.3375588](https://doi.org/10.1109/TVT.2024.3375588).